プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
ハーディ純粋数学教程入門

—— 実数・極限・微積分・級数・指数関数を
原著の節の順に読む ——

原著：ゴッドフレイ・ハロルド・ハーディ
A Course of Pure Mathematics

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 改訂第 2 版（原著の節ごとに対応）

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #38769）の翻訳（全 10 章・約 230 節）の章立てと節の順に沿って、

高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：この本の読み方 1

第 1 章　実変数 2
- 1.1　§1 有理数 . . . 2
- 1.2　§2 有理数の直線上での表現 . . . 2
- 1.3　§3〜§7 無理数と実数の定義 . . . 3
- 1.4　§8〜§13 代数的な数・無理数の例 . . . 4
- 1.5　§14 二次の根号に関する定理 . . . 4
- 1.6　§15〜§16 連続体と連続変数 . . . 4
- 1.7　§17 区間 . . . 5
- 1.8　§18〜§19 集積点とワイエルシュトラスの定理 . . . 5

第 2 章　実変数の関数 7
- 2.1　§20 変数と関数 . . . 7
- 2.2　§21 関数のグラフ . . . 7
- 2.3　§22 極座標 . . . 7
- 2.4　§23〜§24 多項式と有理関数 . . . 8
- 2.5　§25〜§27 代数関数（陽関数・陰関数） . . . 9
- 2.6　§28〜§30 超越関数 . . . 9
- 2.7　§31〜§33 2 変数の関数・平面上の曲線・空間の軌跡 . . . 9

第 3 章　複素数 11
- 3.1　§36 移動の足し算 . . . 11
- 3.2　§37〜§38 移動の掛け算と回転 . . . 11
- 3.3　§39〜§40 複素数の定義 . . . 12
- 3.4　§41〜§44 絶対値と偏角 . . . 12
- 3.5　§45〜§46 ド・モアブルの定理 . . . 13
- 3.6　§47〜§51 1 の累乗根と代数方程式 . . . 13

第 4 章　正整数変数の関数の極限 15
- 4.1　§52〜§55 有限と無限の集合、命題の「十分大きい n」 . . . 15
- 4.2　§56〜§57 $n \to \infty$ のときの関数の振る舞い . . . 15
- 4.3　§58〜§61 極限の定義 . . . 16

4.4 §62 振動する関数 . . . 16
4.5 §63〜§69 極限に関する一般定理 . . . 16
4.6 §70〜§72 単調に増加する数列（有界なら収束） . . . 17
4.7 §73 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ の極限 . . . 17
4.8 §74〜§80 コーシーの収束条件と、いろいろな数列の極限 . . . 18
4.9 §81〜§84 有界な関数の上極限・下極限 . . . 18
4.10 §85〜§88 複素数列と等比数列 . . . 19
4.11 補充 第 4 章を例題で確かめる . . . 19

第 5 章 連続変数の関数の極限・連続関数と不連続関数 23
5.1 §89〜§92 $x \to \infty$ の極限と、$x \to a$ の極限 . . . 23
5.2 §93〜§96 無限大・振動 . . . 23
5.3 §97 極限の計算例 . . . 24
5.4 §98〜§100 連続関数 . . . 24
5.5 §101〜§102 連続関数の基本定理：中間値の定理 . . . 25
5.6 §103〜§107 区間での振動と、有界性・最大値 . . . 25

第 6 章 導関数と積分 27
6.1 §108〜§110 導関数の定義と幾何学的意味 . . . 27
6.2 §111〜§115 微分の規則 . . . 28
6.3 §116〜§118 標準形式：初等関数の導関数 . . . 28
6.4 §119〜§120 高階導関数と陰関数の微分 . . . 29
6.5 §121〜§125 最大値・最小値 . . . 29
6.6 §126 平均値の定理 . . . 30
6.7 §127〜§128 積分の定義 . . . 30
6.8 §129〜§139 微積分学の基本定理と、積分の計算 . . . 30
6.9 §140〜§148 有理関数・三角関数・無理関数の積分 . . . 30
6.10 補充 第 6 章を例題で確かめる . . . 31

第 7 章 微分積分学の補足的な定理 35
7.1 §149 テイラーの定理とその応用 . . . 35
7.2 §150〜§152 不定形の極限（ロピタルの考え方） . . . 36
7.3 §153〜§154 2 変数関数の微分と平均値の定理 . . . 36
7.4 §155〜§158 微分と、微小量 . . . 36
7.5 §159〜§161 定積分と、極限としての面積 . . . 37
7.6 §162〜§164 テイラーの定理の積分による証明 . . . 37
7.7 §165〜§167 面積・弧長・体積への応用 . . . 37

第 8 章 無限級数と無限積分の収束 39
8.1 §168〜§170 正項級数と比較判定法 . . . 39
8.2 §171〜§172 コーシーとダランベールの判定法 . . . 39

8.3 §173〜§177 アーベルの判定法と対数的な尺度 40
8.4 §178〜§181 積分判定法と無限積分 40
8.5 §182〜§185 絶対収束 41
8.6 §186〜§188 条件収束級数 41
8.7 §189〜§194 アーベルとディリクレの判定法 41
8.8 §195〜§196 級数の積 41

第 9 章 実変数の対数関数と指数関数 43
9.1 §197 $\log x$ の定義 43
9.2 §198 $\log x$ の関数方程式 43
9.3 §199〜§201 $\log x$ の増え方と、$x \to 0$ の振る舞い 44
9.4 §202〜§203 無限大の尺度 44
9.5 §204〜§207 指数関数の定義と性質 44
9.6 §208〜§209 極限による表現 45
9.7 §210〜§211 常用対数 46
9.8 §212〜§216 級数展開 46

第 10 章 対数関数・指数関数・円関数の一般理論 47
10.1 §217〜§220 複素変数の関数 47
10.2 §221 $\log\zeta$ の値 47
10.3 §222〜§226 複素数の指数関数 48
10.4 §227〜§228 指数形式での sin と cos 48
10.5 §229〜§230 双曲線関数 48
10.6 §231〜§233 対数関数と逆三角関数の関係 49
10.7 §234〜§235 対数級数と、まとめ 49

はじめに：この本の読み方

ハーディ（1877〜1947）の『純粋数学教程』は、大学 1 年の解析学の教科書として 20 世紀初めに書かれ、長く読まれてきました。翻訳版は約 380 ページ、全 10 章、節の数は 200 を超えます。内容は、微積分を「なんとなく」ではなく、実数・極限・連続の定義から、一歩ずつ組み立てるものです。

本書は、その翻訳版の**章と節の順**に沿って、各節の中心の考えを、高等学校の数学の言葉で説明します。節の番号は、翻訳版（原著）の節の番号 § に対応させてあります。原著の例題や証明そのものは載せず、同じ考え方の別の数値例や図で説明します。

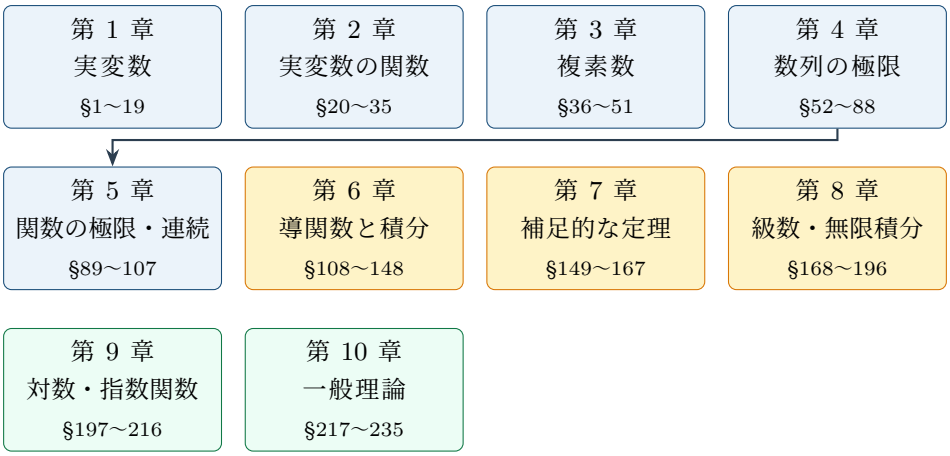


図 1　本書の構成。節の範囲は翻訳版の節番号の目安。

事実・推測・未確認の区別

翻訳版は小型の言語モデルによる訳で、節の見出しや番号に、乱れがあります（見出しの抜けや重複など）。本書は、見出しが読み取れる節を中心に、翻訳版の本文の構成に沿って書きました。数値例（計算）は、筆者が確かめたものです。ハーディ自身の定理の証明は載せていません。

第 1 章

実変数

第 1 章は、解析学の土台である「数」を扱います。有理数から出発して、無理数、実数、そして数直線上の点の集まり（点集合）の性質までを、約 19 の節で述べます。

1.1　§1 有理数

分数 $r = p/q$（p, q は整数、$q \neq 0$）で表せる数を**有理数**といいます。$p/(-q) = (-p)/q$ のように、同じ数に複数の書き方があり、$r+s,\ r-s,\ rs,\ r/s\ (s \neq 0)$ はまた有理数になります。ハーディは、読者がこれらの計算には慣れていると仮定して、すぐに「有理数をどう並べるか」という話題に入ります。

たとえば、正の有理数は、次のように数え上げることができます。分子と分母の和が $2, 3, 4, \ldots$ のものを順に並べるのです。

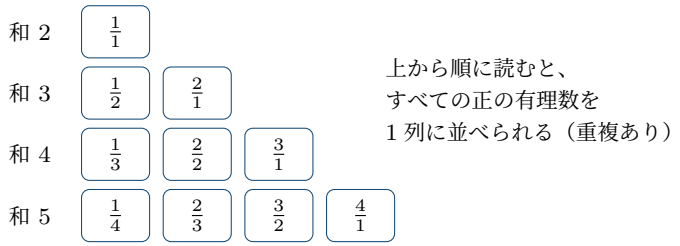


図 1.1　正の有理数の数え上げ。分子と分母の和が同じものを 1 行にまとめ、行を上から順に読む。

終わりのある小数が表す有理数は、分母が 2 と 5 だけを素因数にもつもの（例：$\frac{3}{8} = 0.375$、$\frac{7}{20} = 0.35$）です。

1.2　§2 有理数の直線上での表現

直線上に原点 A_0 と単位の点 A_1 を決め、有理数 r を、A_0 からの符号つきの長さ r の点 A_r で表します。こうして、有理数が、直線上の点に対応します。

ハーディは、この幾何学的な表現は「解析の厳密な議論が、図に依存している」という意味ではなく、あくまで理解を助ける図示にすぎない、と注意しています。

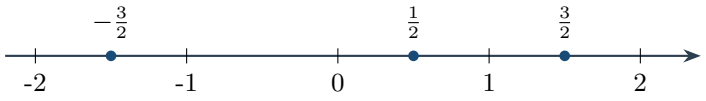


図 1.2　有理数の直線上での表現。原点を 0、単位の点を 1 とする。

1.3　§3〜§7 無理数と実数の定義

直線上には、有理数を表す点以外にも、点がたくさんあります。たとえば、1 辺 1 の正方形の対角線の長さ $\sqrt{2}$ は、有理数では表せません。

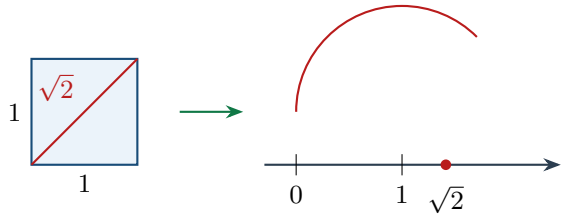


図 1.3　対角線を直線上に写して、$\sqrt{2}$ の点を作る（概念図）。この点に有理数は対応しない。

そこでハーディは、直線上のすべての点（有理点だけでなく）を数と見なすために、**切断**という考え方を使います。有理数全体を、2 つの組 L（下の組）と R（上の組）に分けます。条件は、(1) どの有理数も、どちらか一方にだけ入る、(2) どちらの組も空でない、(3) L のどの数も、R のどの数より小さい、というものです。

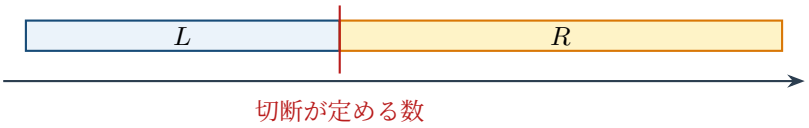


図 1.4　切断。有理数全体を、左の組 L と右の組 R に分ける。

切断には 3 通りの場合があります。

場合	内容
L に最大の数がある	その数が、切断の定める有理数
R に最小の数がある	その数が、切断の定める有理数
どちらもない	新しい数（無理数）。たとえば $L = \{x : x^2 < 2\}$ とその補集合

有理数による切断をすべて集めたものが**実数**です。実数には、足し算・掛け算・大小が定義され、有理数のときと同じ規則が成り立ちます。

実数の定義のポイント

有理数の「切り口」をすべて集めると、直線にすき間がなくなる。この性質を**連続性**という。

1.4 §8〜§13 代数的な数・無理数の例

実数の中でも、整数係数の方程式の解になる数を**代数的な数**といいます。$\sqrt{2}$（$x^2-2=0$）や、$\sqrt[3]{2}$（$x^3-2=0$）が例です。方程式の解にならない数は**超越数**と呼ばれます（円周率 π や e が代表例で、それぞれの超越性の証明は難しい）。

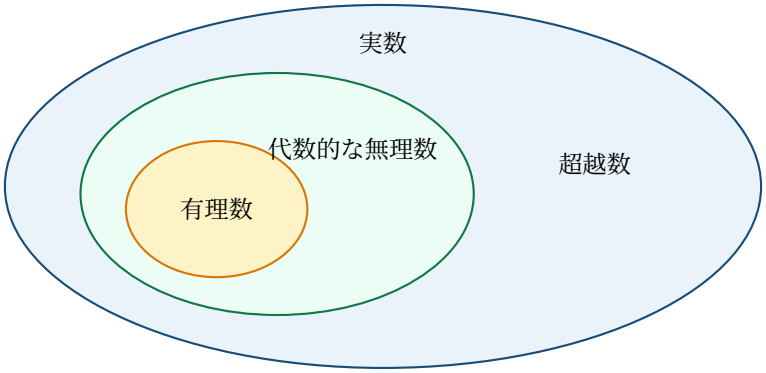


図 1.5　実数の分類。代数的な数（有理数を含む）と超越数に分かれる。

例：$\sqrt{2}$ は有理数でない（背理法）

$\sqrt{2}=p/q$（既約分数）とすると $p^2=2q^2$。p^2 が偶数なので p も偶数、$p=2k$ とおくと $q^2=2k^2$ となり、q も偶数。既約分数という仮定に反する。

1.5 §14 二次の根号に関する定理

$\sqrt{a}+\sqrt{b}$ のような式（二次の根号）が、有理数になる場合は限られます。たとえば、$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ は無理数です。

例

$x=\sqrt{2}+\sqrt{3}$ とすると、$x^2=5+2\sqrt{6}$、$(x^2-5)^2=24$ から $x^4-10x^2+1=0$。この方程式の有理数解は ±1 だけで、$x=\sqrt{2}+\sqrt{3}\approx 3.146$ はそのどちらでもないので、無理数です。

1.6 §15〜§16 連続体と連続変数

すべての実数（有理数・無理数）を点で表した直線を、**連続体**といいます。変数 x が、実数の範囲のどの値でもとれるとき、x を**連続変数**といいます。

1.7 §17 区間

2 つの実数 $a < b$ に対して、a と b のあいだの実数の集まりを**区間**といいます。端点を含むかどうかで、閉区間 $[a, b]$ と開区間 (a, b) を区別します。



図 1.6　閉区間（端点を含む、塗りつぶしの点）と開区間（端点を含まない、白抜きの点）。

1.8 §18〜§19 集積点とワイエルシュトラスの定理

点の集まり S に対して、「その点のどんなに近くにも、S の点が無限に多くある」ような点を、S の**集積点**といいます。

例

$S = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots\right\}$ の集積点は 0 だけ。0 は S の要素ではありませんが、0 のどんなに近くにも S の点があります。



図 1.7　点列 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$ は、0 のまわりに集まっていく。

ワイエルシュトラスの定理は、「有界な区間の中に、無限に多くの点があれば、少なくとも 1 つの集積点がある」というものです。解析学の多くの結果が、この定理に頼っています。

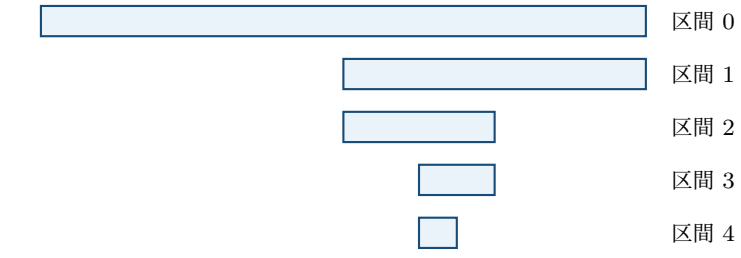


図 1.8　ワイエルシュトラスの定理の考え方。区間を半分に分け、無限に多くの点を含む側を選ぶことをくり返す（二分法）。

第 1 章のまとめ

- 有理数 $\to$ 切断 $\to$ 実数。実数は直線の「すき間のない」表現。
- 区間・集積点・ワイエルシュトラスの定理が、後の極限の議論の準備になる。

第 2 章

実変数の関数

第 2 章は、関数の概念と、いろいろな種類の関数を整理します。約 16 の節で、関数、グラフ、極座標、多項式・有理関数・代数関数・超越関数、2 変数の関数と曲線・曲面までを扱います。

2.1　§20 変数と関数

変数 x が、ある範囲の実数値をとるとき、x の値ごとに y の値が 1 つ（または複数）決まるなら、y は x の**関数**です。x のとれる範囲を**定義域**、y のとる値の範囲を**値域**といいます。



図 2.1　関数は、定義域の値を、値域の値に対応させる規則。

例

$y = \sqrt{4 - x^2}$ の定義域は $-2 \le x \le 2$（根号の中が負にならない範囲）、値域は $0 \le y \le 2$。グラフは、半径 2 の上半円。

2.2　§21 関数のグラフ

x と y の対応を、平面上の点 (x, y) で表したものがグラフです。グラフの形で、関数の性質（増減・最大最小・対称性）が一目で分かります。

2.3　§22 極座標

平面上の点 P を、原点からの距離 r と、x 軸からの角 θ で表す方法が**極座標**です。直交座標との関係は、$x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$。

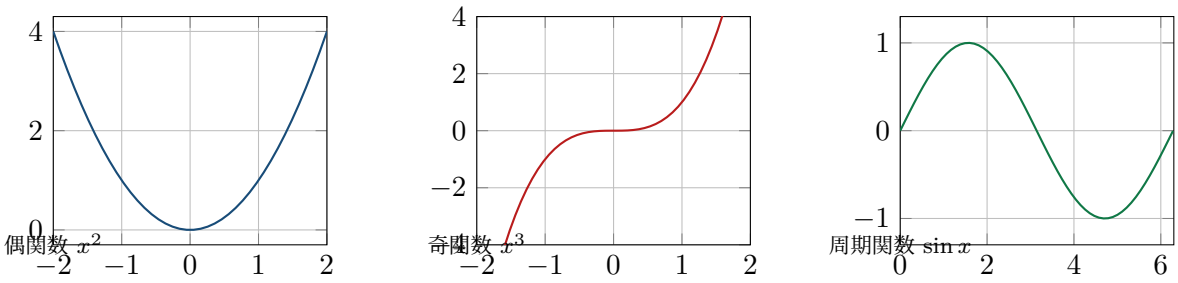


図 2.2　グラフから分かる性質。偶関数は y 軸対称、奇関数は原点対称、周期関数は同じ形のくり返し。

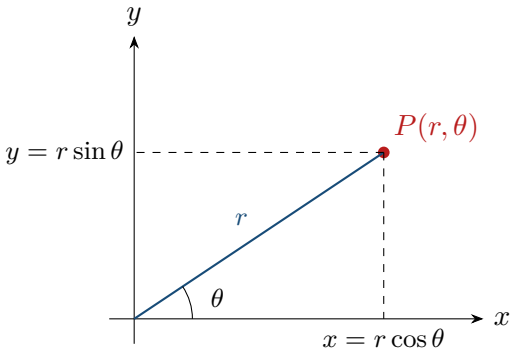


図 2.3　極座標 (r,θ) と直交座標 (x,y) の関係。

例

直交座標 $(3,2)$ の点は、$r = \sqrt{3^2+2^2} = \sqrt{13} \approx 3.606$、$\theta = \arctan\frac{2}{3} \approx 33.7°$。

2.4　§23〜§24 多項式と有理関数

$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ の形の関数を**多項式**（整関数）といいます。2 つの多項式の比 $P(x)/Q(x)$ を**有理関数**といい、$Q(x) = 0$ となる点は、定義域から除かれます。

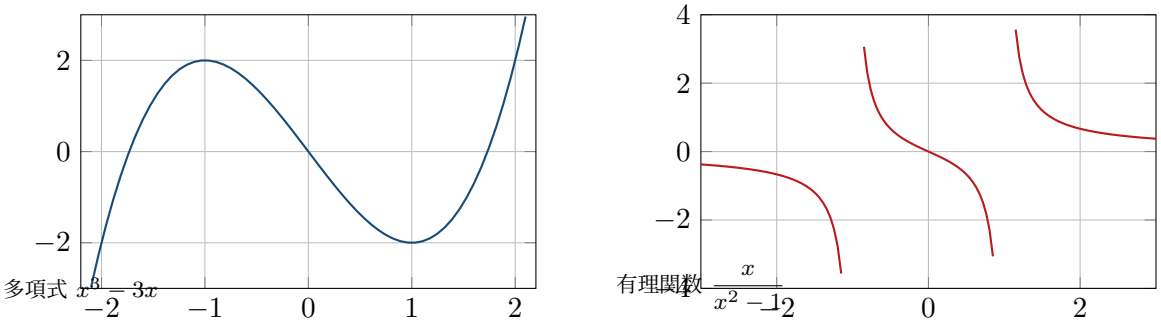


図 2.4　多項式は切れ目のない曲線。有理関数は、分母が 0 になる点（$x = \pm1$）で途切れる。

2.5 §25〜§27 代数関数（陽関数・陰関数）

多項式や有理関数に、根号（累乗根）を加えた関数を、**陽な代数関数**といいます。たとえば、$y = \sqrt{x}$ や $y = \sqrt[3]{x^2+1}$。さらに、x と y の多項式の関係式 $F(x,y) = 0$ で、y を x の関数として定めるとき、**陰関数**（陰な代数関数）といいます。

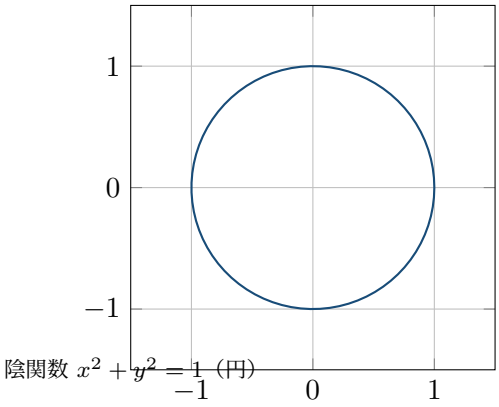


図 2.5　$x^2 + y^2 = 1$ は、$y = \pm\sqrt{1-x^2}$ の 2 つの陽な関数をまとめた形。1 つの x に 2 つの y が対応する。

2.6 §28〜§30 超越関数

代数関数でない関数を、**超越関数**といいます。代表は、三角関数（$\sin x, \cos x, \tan x$）、指数関数 a^x、対数関数 $\log x$、そしてそれらの逆関数です。これらの定義は、第 IX・X 章で、厳密に与えられます。

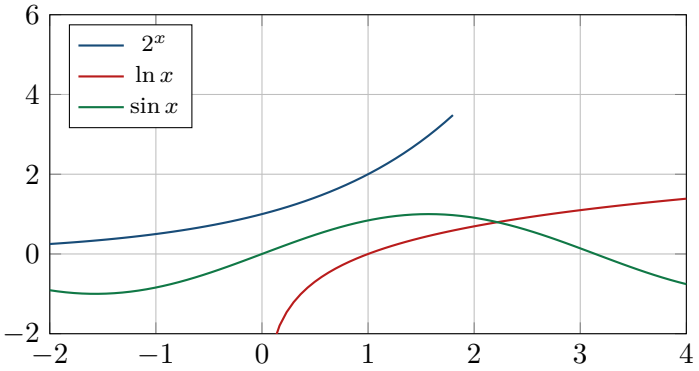


図 2.6　代表的な超越関数。指数関数（青）、対数関数（赤）、正弦関数（緑）。

2.7 §31〜§33 2 変数の関数・平面上の曲線・空間の軌跡

$z = f(x,y)$ のように、2 つの変数に依存する関数は、3 次元空間の曲面で表せます。また、x と y の関係式が、平面上の**曲線**を定めます。3 次元空間では、2 つの関係式が、1 つの曲線（軌跡）を定めます。

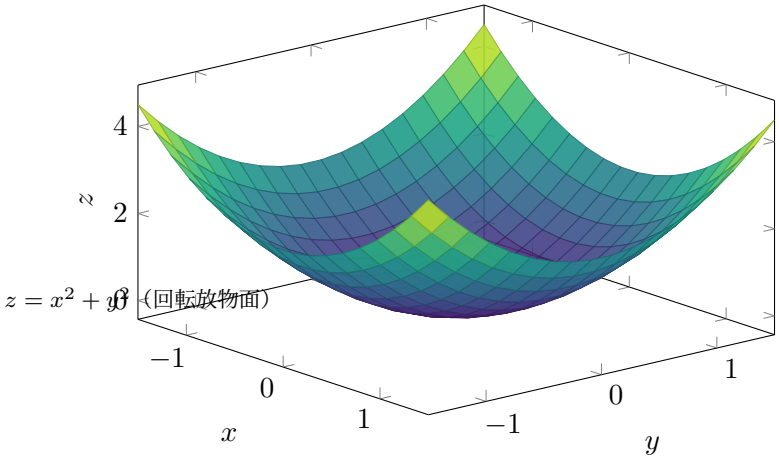


図 2.7　2 変数関数 $z = x^2 + y^2$ の曲面。(x, y) ごとに高さ z が決まる。

第 2 章のまとめ

- 関数は、定義域から値域への対応。グラフ・極座標で図示できる。
- 多項式 $\subset$ 有理関数 $\subset$ 代数関数、それ以外が超越関数。
- 2 変数の関数は曲面、関係式は曲線を定める。

第 3 章

複素数

第 3 章は、複素数を、「平面上の移動」として導入します。約 16 の節で、移動の足し算と掛け算、複素数の定義、絶対値と偏角、ド・モアブルの定理、代数方程式の根を扱います。

3.1　§36 移動の足し算

ハーディは、複素数を、方程式 $x^2+1=0$ の「謎の解」としてではなく、平面上の**移動**として説明します。直線上の移動 $[x]$ は、「右へ x だけ進む」こと。2 つの移動を続けて行うと、その和になります。

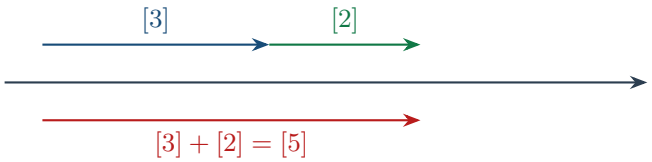


図 3.1　1 次元の移動の足し算。続けて動けば、動いた量の合計になる。

3.2　§37〜§38 移動の掛け算と回転

ハーディの鍵になる考えは、「移動を掛ける」操作です。$[x]$ に $[-1]$ を掛けると、方向が反対になります（180° 回転）。では、90° 回転する操作を 2 回行うと、180° 回転になります。つまり「2 回で $[-1]$ になる操作」があれば、それが $\sqrt{-1}$ にあたります。

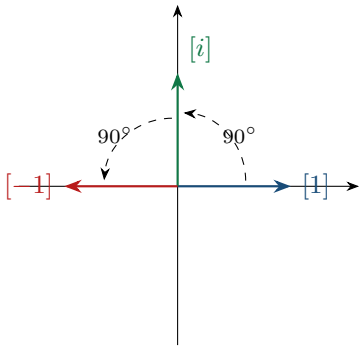


図 3.2　90° の回転を 2 回行うと 180°。この回転が i、2 回で $i^2=-1$。

3.3 §39〜§40 複素数の定義

平面上の移動 $[x, y]$（右へ x、上へ y）を、複素数 $x + iy$ と書きます。足し算は成分ごとの和、掛け算は、「長さを掛け、角を足す」ことで定義されます。

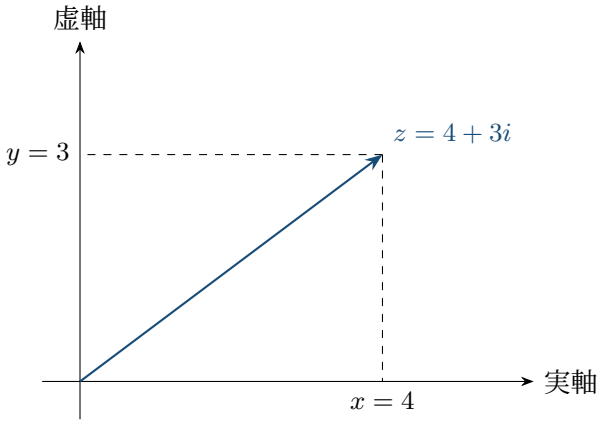


図 3.3　複素数 $x + iy$ は、平面上の点 (x, y)。

掛け算は、$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$。

確かめ

$(1 + 2i)(3 + i) = 3 + i + 6i + 2i^2 = 3 + 7i - 2 = 1 + 7i$。長さで確かめると、$|1 + 2i| = \sqrt{5}$、$|3 + i| = \sqrt{10}$、$|1 + 7i| = \sqrt{50} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{10}$ ✓。

3.4 §41〜§44 絶対値と偏角

複素数 $z = x + iy$ の**絶対値**（長さ）は $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$、**偏角**（実軸からの角）は $\arg z = \theta$。極形式では、$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$、ただし $r = |z|$。

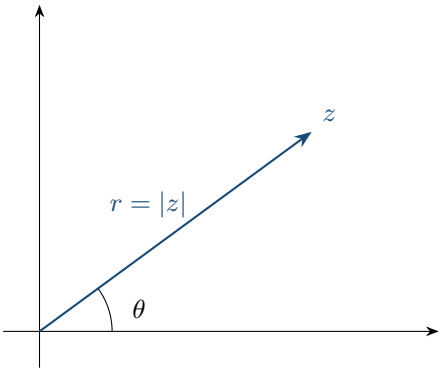


図 3.4　絶対値 r と偏角 θ。$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$。

2 つの複素数の積では、絶対値は掛け合わされ、偏角は足し合わされます。

$$|z_1 z_2| = |z_1||z_2|, \qquad \arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2.$$

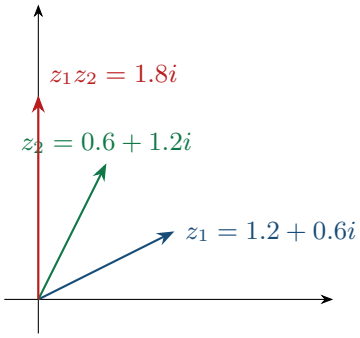


図 3.5　$z_1 z_2$：$(1.2 + 0.6i)(0.6 + 1.2i) = 0.72 + 1.44i + 0.36i - 0.72 = 1.8i$。偏角は $26.6^\circ + 63.4^\circ = 90^\circ$。

3.5　§45〜§46 ド・モアブルの定理

偏角を足すということを、n 回くり返すと、次の公式が得られます（**ド・モアブルの定理**）。

$$\big(\cos\theta + i\sin\theta\big)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta.$$

例： $(\cos 30^\circ + i\sin 30^\circ)^3$

$\cos 90^\circ + i\sin 90^\circ = i$。実際、$\cos 30^\circ + i\sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ を 3 乗すると i になります。

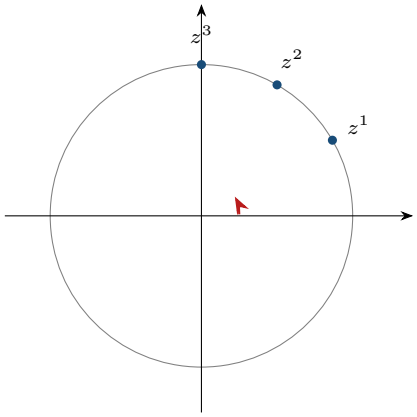
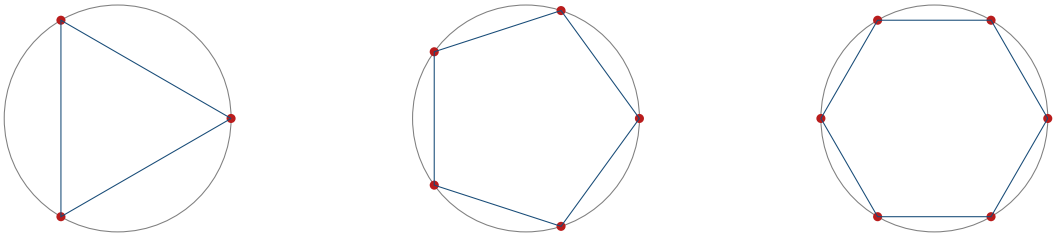


図 3.6　$z = \cos 30^\circ + i\sin 30^\circ$ の累乗 z, z^2, z^3 は、単位円上を 30° ずつ回る。

3.6　§47〜§51 1 の累乗根と代数方程式

$z^n = 1$ の解は、単位円周上を n 等分する n 個の点です（1 の n 乗根）。



$z^3 = 1$ $z^5 = 1$ $z^6 = 1$

図 3.7　1 の 3 乗根・5 乗根・6 乗根。単位円周を等分し、正多角形の頂点になる。

方程式	解
$z^2 = 1$	$1,\ -1$
$z^3 = 1$	$1,\ -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$
$z^4 = 1$	$1,\ i,\ -1,\ -i$

ハーディはさらに、代数方程式の根についての基本定理（n 次方程式は、複素数の範囲に、重複を含めて n 個の根をもつ）に触れ、実係数の多項式の根が、共役な複素数の組で現れることなどを述べます。

第 3 章のまとめ

- 複素数は、平面上の移動。足し算は和、掛け算は「長さ × 長さ、角度＋角度」。
- ド・モアブルの定理：$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$。
- $z^n = 1$ の解は、単位円を n 等分する点。

第 4 章

正整数変数の関数の極限

第 4 章は、解析学の中心である**極限**を、数列（正の整数 n の関数）で定義します。約 37 の節で、有限・無限の集合、極限の定義、振動、極限の基本定理、単調な数列、$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ の極限、コーシーの収束条件、複素数列、等比数列を扱います。

4.1　§52〜§55 有限と無限の集合、命題の「十分大きい n」

自然数 n に対して、命題 $P(n)$ が「十分大きいすべての n」で成り立つ、とは、ある N があって、$n > N$ のすべてについて成り立つことです。命題が「無数の n」で成り立つ、とは、どんな N に対しても、それより大きい n で成り立つものがある、ということです。

言い方	意味
十分大きい n で成り立つ	ある N 以降のすべての n で成り立つ
無数の n で成り立つ	どれだけ大きな N をとっても、それより大きい n で成り立つものがある

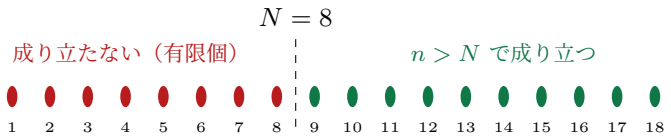


図 4.1　「十分大きい n で成り立つ」とは、有限個の例外を除いて成り立つこと。

4.2　§56〜§57 $n \to \infty$ のときの関数の振る舞い

n を限りなく大きくしたときの $\phi(n)$ の振る舞いには、4 つの型があります。

型	意味	例
正の無限大	いくらでも大きくなる	n^2
負の無限大	いくらでも小さくなる	$-n$
有限の極限	ある数 ℓ に近づく	$1/n \to 0$
振動	どれにも近づかない	$(-1)^n$

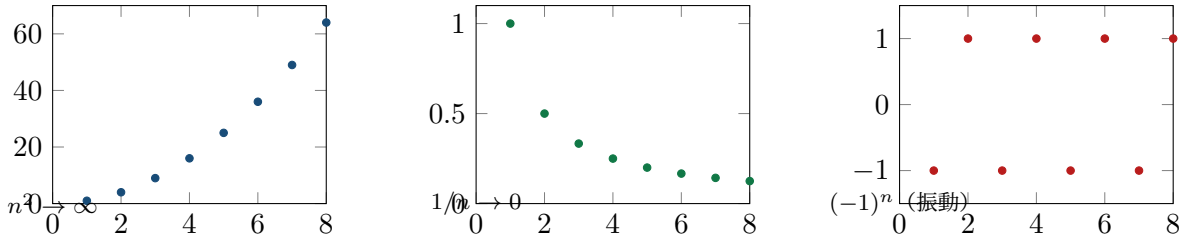


図 4.2　$n \to \infty$ での 3 つの振る舞い。発散、収束、振動。

4.3　§58〜§61 極限の定義

$\phi(n) \to \ell$ $(n \to \infty)$ とは、**どんな小さな正の数 ε に対しても**、ある N があって、$n > N$ のすべての n で $|\phi(n) - \ell| < \varepsilon$ となる、ことです。

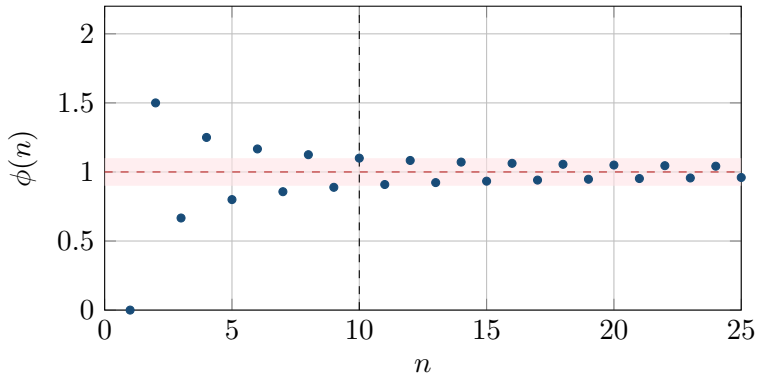


図 4.3　$\phi(n) = 1 + (-1)^n/n$ は 1 に収束する。$\varepsilon = 0.1$（ピンクの帯）に対し、$n > 10$ のすべての点が帯に入る。

例：ε から N を求める

$\phi(n) = \dfrac{2n+1}{n} = 2 + \dfrac{1}{n}$ の極限は 2。$|\phi(n) - 2| = \frac{1}{n} < \varepsilon$ となるには、$n > \frac{1}{\varepsilon}$。たとえば $\varepsilon = 0.01$ なら $N = 100$ とすればよい。

4.4　§62 振動する関数

極限が存在しない数列でも、一定の範囲を行き来する場合があります。$(-1)^n$ は 1 と -1 を交互にとり、どちらの値にも近づき続けません（**有限の振動**）。$(-1)^n n$ は、符号を変えながら大きくなります（**無限の振動**）。

4.5　§63〜§69 極限に関する一般定理

極限の定義から、次の性質が導かれます。$a_n \to a,\ b_n \to b$ のとき、

$$a_n + b_n \to a + b, \qquad a_n b_n \to ab, \qquad \frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b}\ (b \neq 0).$$

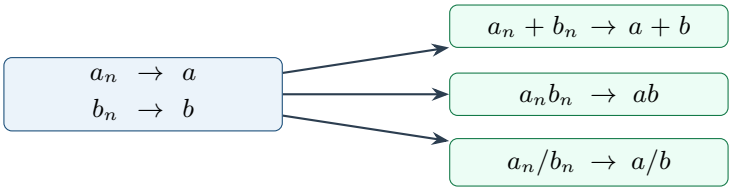


図 4.4　極限の四則演算。極限をとる操作は、和・積・商と交換できる。

例

$\dfrac{3n^2+5n}{2n^2-1} = \dfrac{3+5/n}{2-1/n^2} \to \dfrac{3}{2}$。$n=100$ で $\frac{30500}{19999} \approx 1.5251$、$n=1000$ で ≈ 1.5025。

4.6　§70〜§72 単調に増加する数列（有界なら収束）

重要な定理：増加し続け、しかも上に限界がある数列は、必ず収束する。ワイエルシュトラスの定理（第 1 章）が、この結果の土台です。

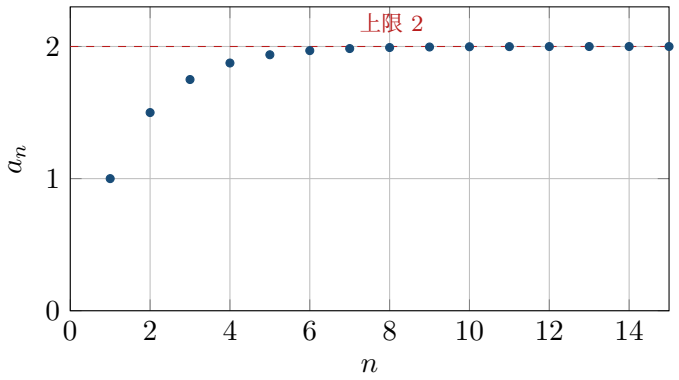


図 4.5　$a_n = 2 - 2^{1-n}$。増加し、上限 2 を超えない。ゆえに収束し、極限は 2。

4.7　§73 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$ の極限

$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ は増加し、上に有界（3 未満）であることが示せます。ゆえに収束し、その極限を e と呼びます。

n	$(1+1/n)^n$
1	2.00000
10	2.59374
100	2.70481
1000	2.71692
10000	2.71815

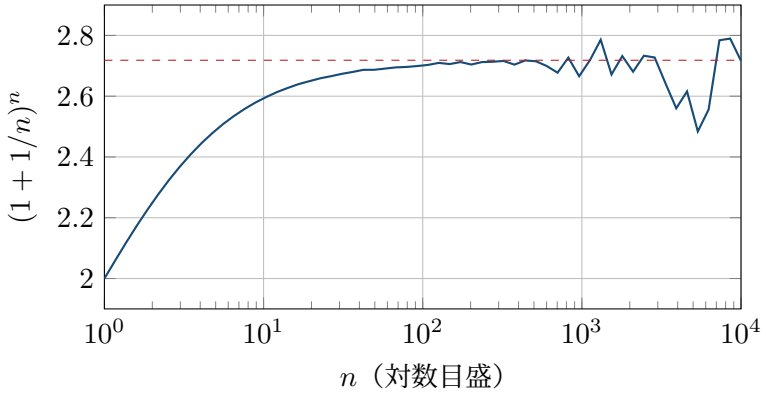


図 4.6　$(1+1/n)^n$ は、$e = 2.71828\ldots$ に下から近づく。

4.8　§74〜§80 コーシーの収束条件と、いろいろな数列の極限

収束する数列では、n が大きくなると、項どうしの間隔が小さくなります。逆に、「項どうしの間隔が、どんな ε よりも、いずれ小さくなる」数列（**コーシー列**）は、必ず収束します。これが**コーシーの収束条件**で、極限の値を知らなくても、収束を示せる強力な道具です。

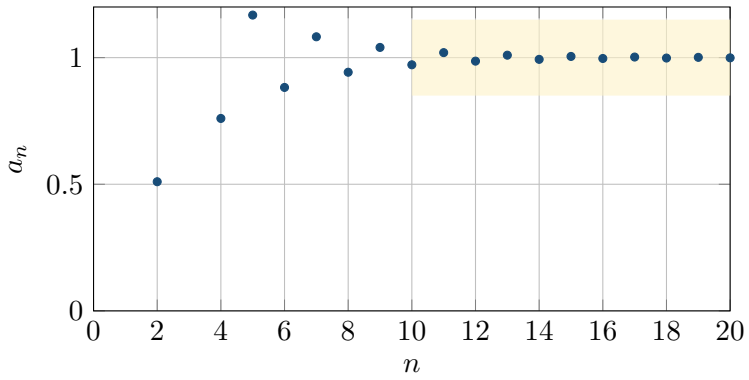


図 4.7　コーシー列。n が十分大きくなると、すべての項が狭い帯（黄）の中に入る。

数列	極限	備考
$\dfrac{1}{n^k}$（$k>0$）	0	
$n^{1/n}$	1	$n=1000$ で約 1.0070
a^n（$\lvert a\rvert<1$）	0	等比数列
$\dfrac{n!}{n^n}$	0	

4.9　§81〜§84 有界な関数の上極限・下極限

極限をもたない（振動する）数列でも、有界であれば、「大きいほうの極限」（上極限）と「小さいほうの極限」（下極限）が定義できます。

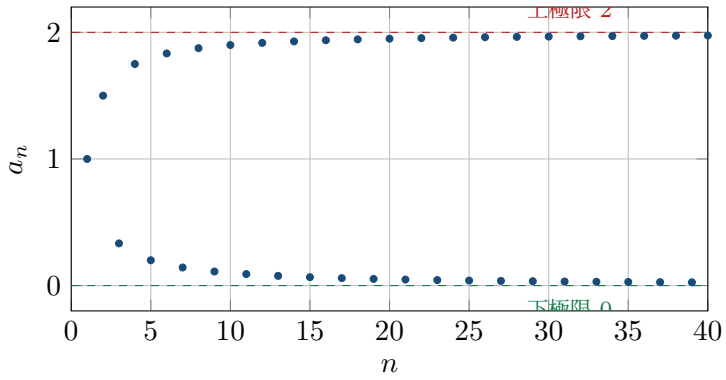


図 4.8　$a_n = 1 + (-1)^n(1 - 1/n)$ は、偶数番で 2 に近づき、奇数番で 0 に近づく。上極限 2、下極限 0。

4.10　§85〜§88 複素数列と等比数列

複素数の列 $z_n = x_n + iy_n$ が z に収束するとは、$|z_n - z| \to 0$ のこと。実部・虚部がそれぞれ収束することと同じです。等比数列 z^n は、$|z| < 1$ なら 0 に収束し、$|z| > 1$ なら発散します。

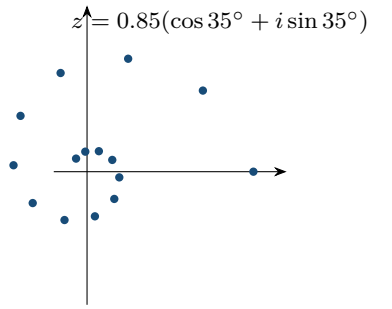


図 4.9　$|z| < 1$ のときの z^n（$n = 0, \ldots, 14$）。らせん状に原点へ近づく。

等比級数

$|z| < 1$ のとき、$1 + z + z^2 + \cdots = \dfrac{1}{1 - z}$。たとえば $z = \frac{1}{2}$ で 2、$z = -\frac{1}{2}$ で $\frac{2}{3}$。

第 4 章のまとめ

- 極限は「どんな ε にも、十分大きい n で帯に入る」で定義する。
- 増加で有界なら収束（e は、その例）。コーシー列も収束する。
- 上極限・下極限は、振動する数列にも定義できる。

4.11　補充 第 4 章を例題で確かめる

ここまでの定義と定理を、具体的な数列で使ってみます。極限の定義（ε と N）は、数列の「収まり方」を測る道具です。

例題 1：ε から N を求める表

$a_n = \dfrac{3n+2}{n+1} = 3 - \dfrac{1}{n+1}$ の極限は 3。$|a_n - 3| = \dfrac{1}{n+1} < \varepsilon$ となる n を求めます。

ε	必要な条件	十分な N
0.1	$n+1 > 10$	$N = 9$
0.01	$n+1 > 100$	$N = 99$
0.001	$n+1 > 1000$	$N = 999$

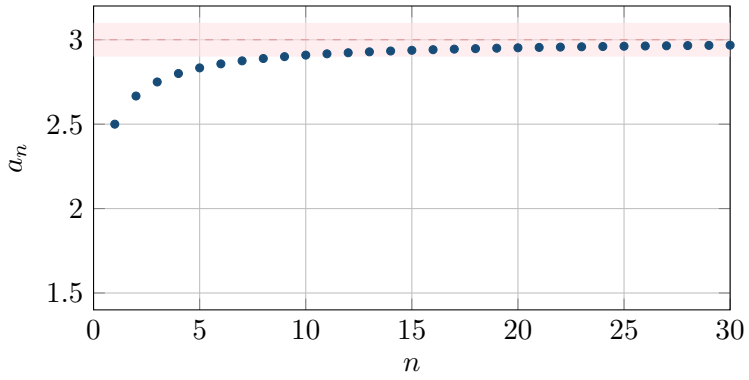


図 4.10　$a_n = 3 - \frac{1}{n+1}$。$\varepsilon = 0.1$ の帯（ピンク）には、$n \geq 10$ のすべての項が入る。

例題 2：漸化式で $\sqrt{2}$ に近づく

$a_1 = 1,\ a_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(a_n + \dfrac{2}{a_n}\right)$ で作った数列は、$\sqrt{2}$ に急速に近づきます。

n	a_n
1	1.000000
2	1.500000
3	1.416667
4	1.414216
5	1.414214

$\sqrt{2} = 1.41421356\ldots$ と比べると、4 項目で小数第 5 位まで一致します。誤差が毎回、ほぼ 2 乗で小さくなる速い収束です。

例題 3：$a^n/n!$ は 0 に近づく

階乗 $n!$ は、どんな指数関数 a^n よりも速く増えます。そのため $\dfrac{3^n}{n!}$ は、途中で増えても、最終的に 0 に近づきます。

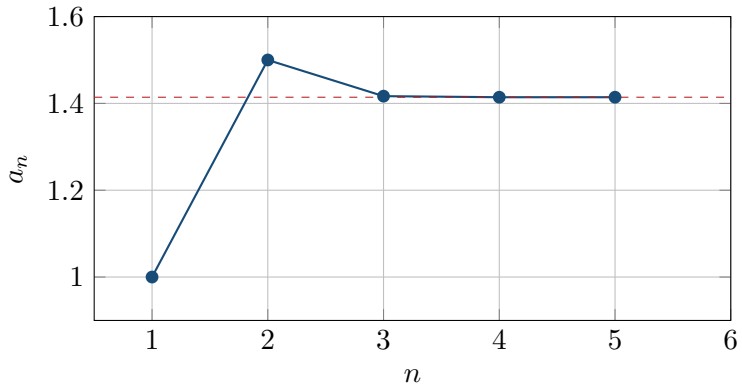


図 4.11　$\sqrt{2}$ への近づき方。1 項目から 2 項目で大きく動き、以降は急速に収束する。

n	$3^n/n!$
1	3.0000
2	4.5000
3	4.5000
4	3.3750
6	1.0125
10	0.0163

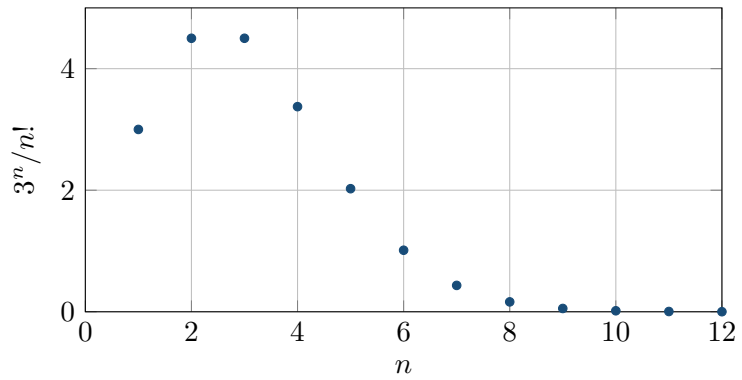


図 4.12　$3^n/n!$ は、$n = 2, 3$ で最大の 4.5 をとったあと、急速に 0 へ向かう。

例題 4：$0.999\ldots = 1$ を極限で考える

0.9, 0.99, 0.999, . . . は、$a_n = 1 - 10^{-n}$ という数列です。$|a_n - 1| = 10^{-n} \to 0$ なので、極限は 1。無限小数 0.999 . . . は、この数列の極限として定義されるので、1 に等しくなります。

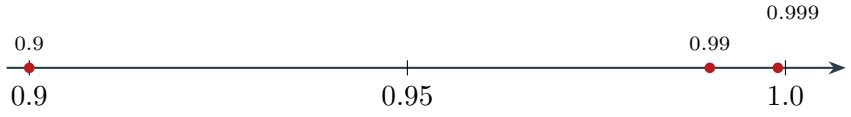


図 4.13　0.9 から 1.0 までの数直線（横軸は $(v - 0.9) \times 100$ の目盛り）。0.9, 0.99, 0.999, . . . は、1 に限りなく近づく。

例題 5：部分列とボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理

有界な数列は、必ず収束する部分列をもつ（ボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理）。$a_n = (-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)$ は、偶数番は 1 に、奇数番は -1 に近づく 2 つの部分列に分かれます。

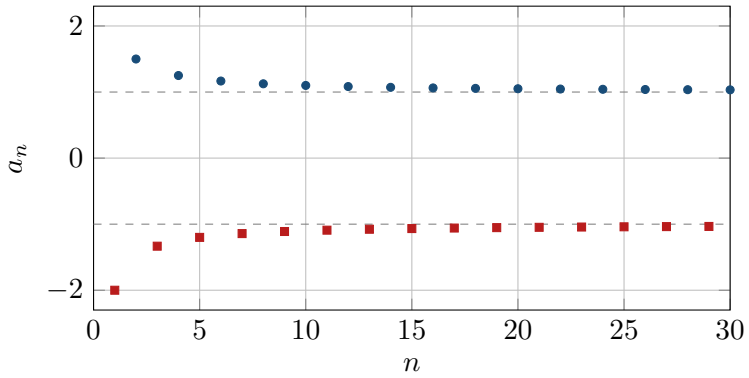


図 4.14　偶数番（青）は 1 に、奇数番（赤）は -1 に近づく。数列全体は収束しないが、2 つの部分列はそれぞれ収束する。

例題 6：極限の計算練習

数列	極限と考え方
$\dfrac{n^2+1}{2n^2+3n}$	$\dfrac{1}{2}$（分子分母を n^2 で割る）
$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$	0（有理化：$\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$）
$\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^n$	$\mathrm{e}^2 \approx 7.389$
$\dfrac{n}{2^n}$	0（指数が勝つ）

$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ の確かめ

$n=100$：$\sqrt{101}-\sqrt{100}=10.0499-10=0.0499$。$n=10000$：$100.005-100=0.0050$。確かに 0 に近づきます（$\frac{1}{2\sqrt{n}}$ ほど）。

第 5 章

連続変数の関数の極限・連続関数と不連続関数

第 5 章は、数列の極限の考えを、連続変数 x の関数へ広げます。約 19 の節で、$x \to \infty$ や $x \to a$ の極限、連続・不連続、連続関数の基本性質、区間での振動を扱います。

5.1　§89〜§92 $x \to \infty$ の極限と、$x \to a$ の極限

x が限りなく大きくなるとき、$f(x)$ がある値に近づくことを、$f(x) \to \ell\ (x \to \infty)$ と書きます。また、x が a に近づくときの極限は、「a に十分近い（ただし a 自身は除く）すべての x に対して、$|f(x) - \ell| < \varepsilon$」という条件で定義されます。

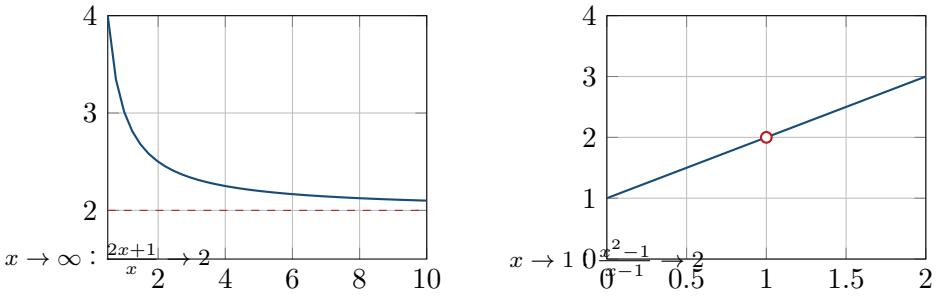


図 5.1　左：$x \to \infty$ の極限。右：$x = 1$ で定義されない関数でも、$x \to 1$ の極限は存在しうる（白抜きの点）。

確かめ

$x \neq 1$ では $\dfrac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$。$x = 0.9$ で 1.9、$x = 0.99$ で 1.99、$x = 1.01$ で 2.01。$x \to 1$ で 2 に近づきます。

5.2　§93〜§96 無限大・振動

$x \to a$ で、$f(x)$ がいくらでも大きくなる（$f(x) \to \infty$）場合や、どこにも近づかない（$\sin \frac{1}{x}$ のような）場合があります。

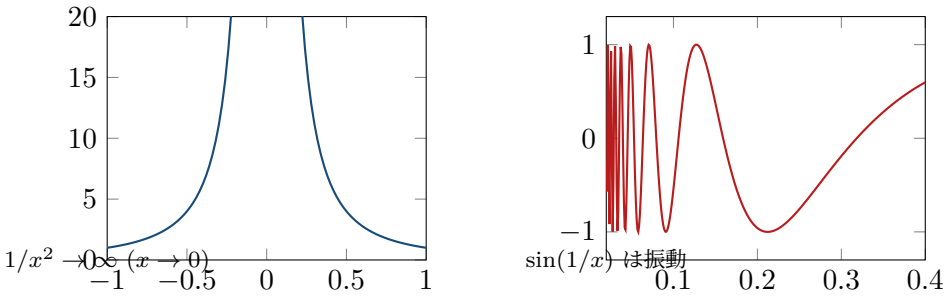


図 5.2　左：$x \to 0$ で無限大に発散。右：$x \to 0$ で、振動して極限をもたない。

5.3　§97 極限の計算例

数列の極限の定理（和・積・商）は、関数の極限にもそのまま成り立ちます。

例：$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$

$x = 0.1$（ラジアン）で $\frac{\sin 0.1}{0.1} = 0.99833$、$x = 0.01$ で 0.99998。$x \to 0$ で 1 に近づきます。

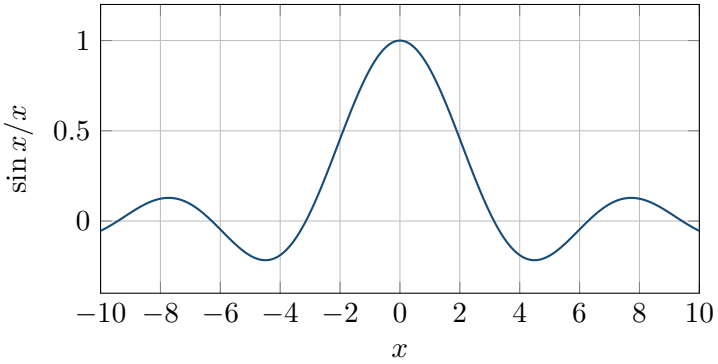


図 5.3　$\sin x/x$ のグラフ。$x = 0$ では定義されないが、極限は 1。

5.4　§98〜§100 連続関数

関数 f が点 a で**連続**であるとは、$\displaystyle\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ が成り立つことです。つまり、極限があって、それが関数値と等しい。グラフが、a のところで途切れていない、ということです。

連続関数の基本性質

連続な関数の和・差・積・商（分母が 0 でない点）・合成は、また連続。多項式・$\sin x$・e^x はすべての点で連続。

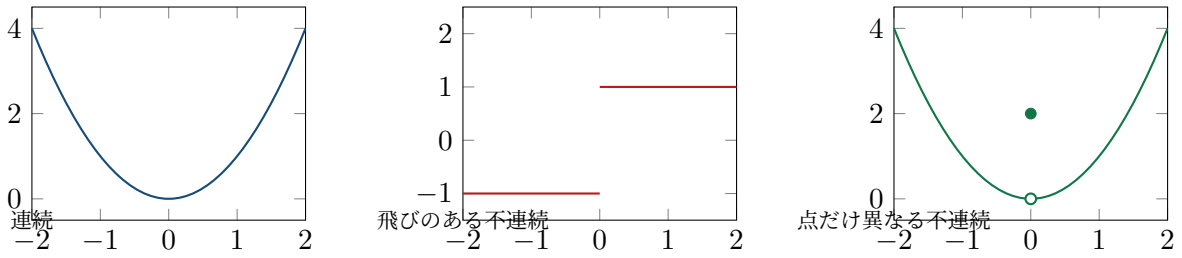


図 5.4　連続な関数（左）と、2 種類の不連続。値が飛ぶ（中）、1 点だけ値が違う（右）。

5.5　§101〜§102 連続関数の基本定理：中間値の定理

中間値の定理：区間 $[a,b]$ で連続な関数 f について、$f(a)<0<f(b)$ なら、a と b の間に、$f(c)=0$ となる c がある。

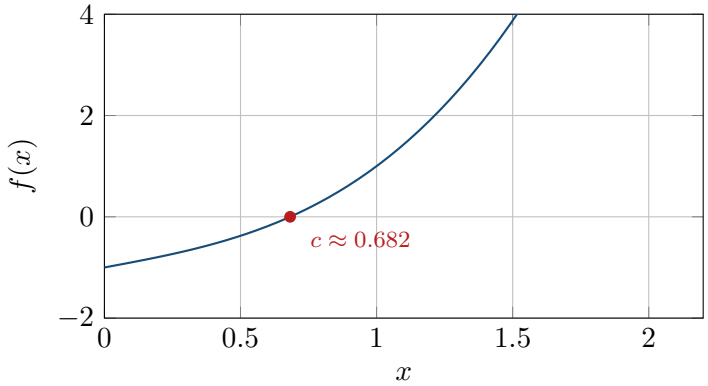


図 5.5　$f(x)=x^3+x-1$。$f(0)=-1<0<f(1)=1$ なので、0 と 1 の間に解がある（$c\approx 0.6823$）。

二分法で c を探す

$f(0.5)=-0.375<0$、$f(0.75)=0.172>0$ なので、$c\in(0.5,0.75)$。$f(0.625)=-0.131<0$ から $c\in(0.625,0.75)$。区間の幅が半分ずつになり、$c\approx 0.68$ に絞られます。

5.6　§103〜§107 区間での振動と、有界性・最大値

閉区間で連続な関数には、重要な性質があります。(1) 有界である。(2) 最大値と最小値をとる。(3) 一様連続である（δ が、場所によらずに選べる）。

注意：開区間では成り立たない

開区間 $(0,1)$ で $f(x)=1/x$ は連続ですが、有界ではありません（$x\to 0$ で無限大）。最大値・最小値の存在には、閉区間という条件が必要です。

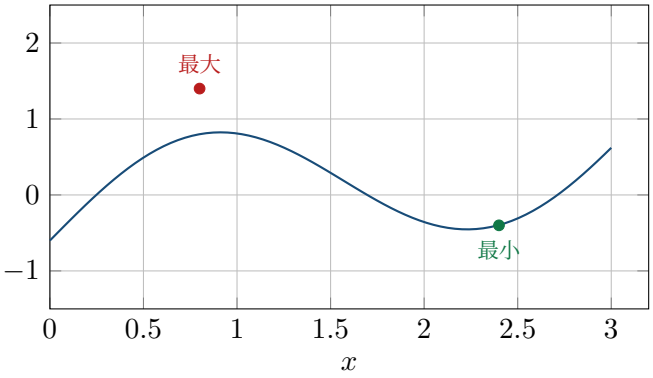


図 5.6　閉区間 $[0, 3]$ で連続な関数は、最大値と最小値をとる（図は目安の位置）。

第 5 章のまとめ

- 関数の極限は、ε–δ で定義する。連続とは、極限が関数値に一致すること。
- 連続関数は、中間値の定理・最大値の存在・一様連続性をもつ。

第 6 章

導関数と積分

第 6 章は、微分と積分を、極限の言葉で定義し直します。約 41 の節で、導関数、微分の規則、陰関数、高階の微分、最大・最小、平均値の定理、積分、多項式・有理関数・三角関数の積分を扱います。

6.1　§108〜§110 導関数の定義と幾何学的意味

関数 f の点 x での**導関数**は、

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

幾何学的には、グラフの接線の傾きです。割線の傾きの極限として、接線が定まります。

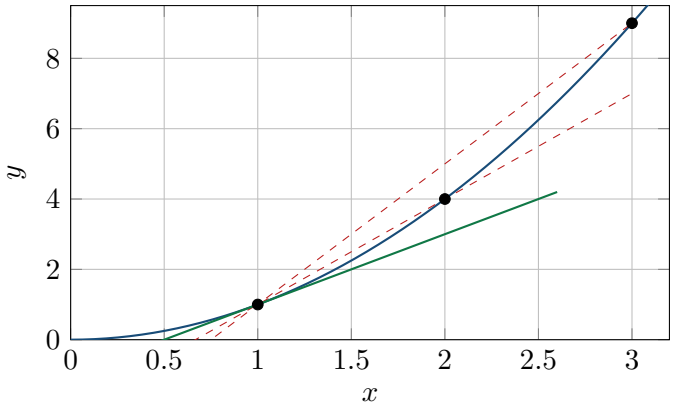


図 6.1　$f(x) = x^2$ の $x = 1$ での接線（緑、傾き 2）と、割線（赤の破線、傾き 4 と 3）。h を小さくすると傾きは $2 + h$ から 2 に近づく。

定義から x^2 の導関数を求める

$\dfrac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \dfrac{2xh + h^2}{h} = 2x + h \to 2x \ (h \to 0)$。

6.2 §111〜§115 微分の規則

和・積・商・合成関数の微分の規則が、極限の定理から導かれます。

関数	導関数
$f+g$	$f'+g'$
fg	$f'g+fg'$
f/g	$\dfrac{f'g-fg'}{g^2}$
$f(g(x))$	$f'(g(x))\,g'(x)$

例

$y=x^2\sin x$ の導関数は $2x\sin x+x^2\cos x$。$x=\pi/2$ で、$2\cdot\frac{\pi}{2}\cdot 1+0=\pi\approx 3.14$。

6.3 §116〜§118 標準形式：初等関数の導関数

$f(x)$	$f'(x)$
x^n	nx^{n-1}
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
e^x	e^x
$\log x$	$1/x$

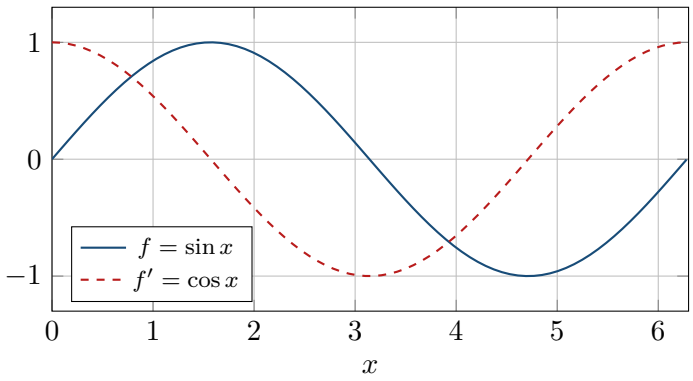


図 6.2　$\sin x$ とその導関数 $\cos x$。$\sin x$ の山で、$\cos x$ は 0 を横切る。

6.4 §119〜§120 高階導関数と陰関数の微分

導関数をもう一度微分したものが、2 階導関数 f''。陰関数 $F(x,y)=0$ では、両辺を x で微分して、y' を求めます。

例：円 $x^2+y^2=25$ の接線の傾き

両辺を x で微分：$2x+2yy'=0$、$y'=-x/y$。点 $(3,4)$ で傾き $-\frac{3}{4}$。接線は $y-4=-\frac{3}{4}(x-3)$。

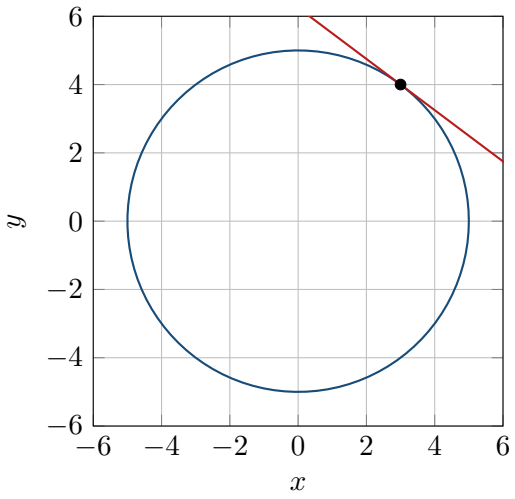


図 6.3　円 $x^2+y^2=25$ の点 $(3,4)$ での接線。傾きは $-3/4$。

6.5 §121〜§125 最大値・最小値

$f'(c)=0$ となる点 c は、最大・最小の候補です。2 階導関数 $f''(c)$ の符号で判定します。

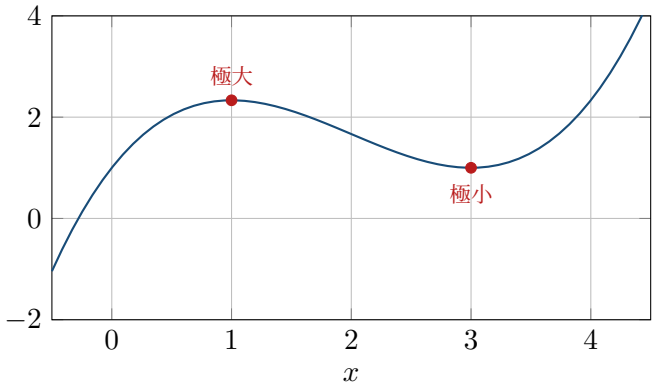


図 6.4　$f(x)=\frac{x^3}{3}-2x^2+3x+1$。$f'(x)=x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$ より、$x=1$ で極大 $f=\frac{7}{3}$、$x=3$ で極小 $f=1$。

6.6 §126 平均値の定理

弦と平行な接線が、2 点の間に存在する（第 7 章でも触れる）。この定理から、「$f' > 0$ の区間で f は増加」などが、厳密に導かれます。

6.7 §127〜§128 積分の定義

積分 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ は、区間を細かく分けて、長方形の面積の和（上からと下から）で挟んで定義します。

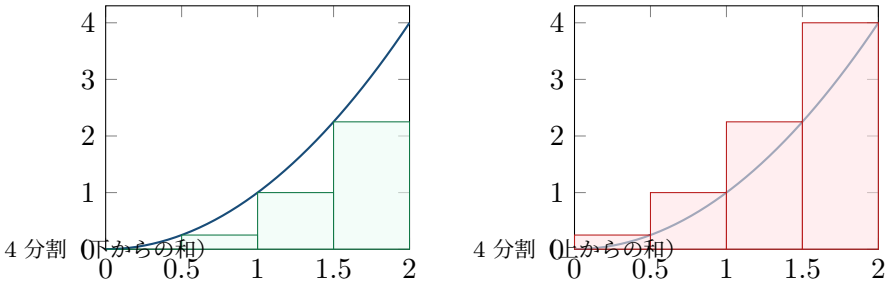


図 6.5 $\int_0^2 x^2\mathrm{d}x$ を、4 本の長方形で下から・上から挟む。下からの和 $= \frac{1}{2}(0+0.25+1+2.25) = 1.75$、上からの和 $= \frac{1}{2}(0.25+1+2.25+4) = 3.75$。真の値は $\frac{8}{3} \approx 2.667$。

6.8 §129〜§139 微積分学の基本定理と、積分の計算

基本定理：$F'(x) = f(x)$ のとき、$\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$。つまり、積分の計算は、微分の逆演算（原始関数を見つけること）に帰着します。

積分する関数	原始関数
$x^n\ (n \neq -1)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$
$\dfrac{1}{x}$	$\log x$
$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$

6.9 §140〜§148 有理関数・三角関数・無理関数の積分

分数関数は、部分分数に分けて積分します。三角関数の積分は、倍角の公式などで簡単な形に直します。$\dfrac{1}{x(x+1)} = \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x+1}$ なので、$\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x(x+1)} = \log\frac{x}{x+1} + C$。

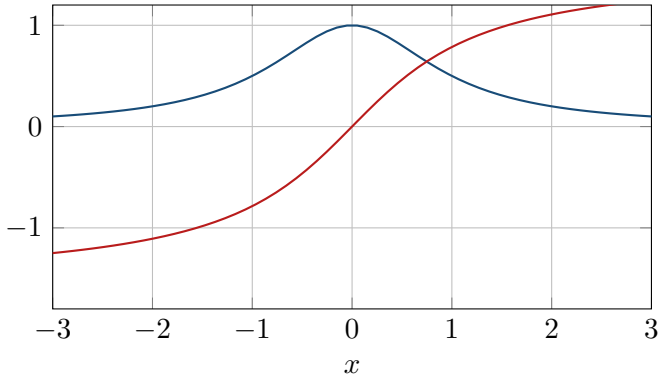


図 6.6 $\frac{1}{1+x^2}$（青）と、その原始関数 $\arctan x$（赤）。青の面積が、赤の増加量になる。$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4} \approx 0.785$。

第 6 章のまとめ

- 導関数は、割線の傾きの極限。積分は、長方形の和の極限。
- 微積分学の基本定理が、2 つを結ぶ。
- 積分の計算は、原始関数を見つける技術（部分分数・置換・倍角）。

6.10 補充 第 6 章を例題で確かめる

例題 1：接線で近似する（一次近似）

$f(x) = \sqrt{x}$ の $x = 4$ での微分は $f'(4) = \dfrac{1}{2\sqrt{4}} = \dfrac{1}{4}$。接線 $y = 2 + \frac{1}{4}(x-4)$ を使うと、$\sqrt{4.1} \approx 2 + \frac{1}{4}(0.1) = 2.025$。実際の値は 2.02485 で、誤差は 0.00015 ほどです。

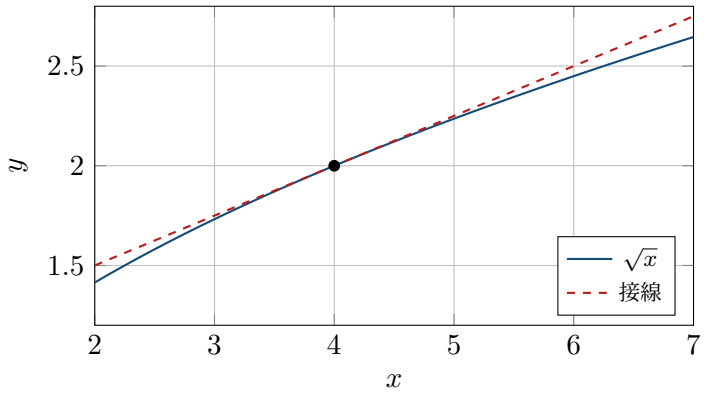


図 6.7 $\sqrt{x}$ と、$x = 4$ での接線。接点の近くでは、曲線と接線がほぼ重なる。

x	$\sqrt{x}$	接線の値
4.1	2.02485	2.02500
4.5	2.12132	2.12500
5.0	2.23607	2.25000

例題 2：最小の材料で缶を作る

体積 $1000\ \mathrm{cm}^3$ の円柱形の缶で、表面積を最小にするには。半径 r、高さ $h = \dfrac{1000}{\pi r^2}$。表面積は

$$S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}.$$

$S'(r) = 4\pi r - \dfrac{2000}{r^2} = 0$ より $r^3 = \dfrac{500}{\pi}$、$r = \sqrt[3]{159.15} \approx 5.42\ \mathrm{cm}$。このとき $h = \dfrac{1000}{\pi \cdot 29.37} \approx 10.84\ \mathrm{cm}$（直径とほぼ等しい）。$S \approx 553.6\ \mathrm{cm}^2$。

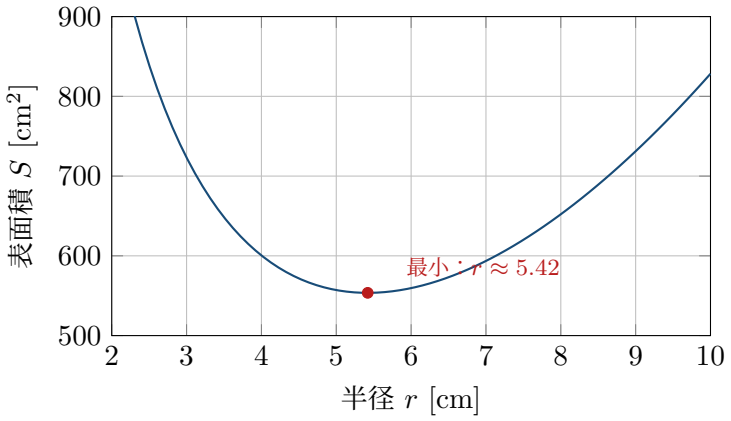


図 6.8　缶の表面積と半径の関係。$r \approx 5.42$ cm で最小（約 $553.6\ \mathrm{cm}^2$）。

例題 3：関数の増減表からグラフの形を知る

$f(x) = x^3 - 3x$。$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$、$f''(x) = 6x$。

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-2	2	0	-2	2
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
増減	増加	極大	減少	極小	増加

例題 4：微積分学の基本定理を図で見る

関数 $f(t) = t$ について、面積関数 $A(x) = \displaystyle\int_0^x t\,\mathrm{d}t = \frac{x^2}{2}$。この A を微分すると $A'(x) = x = f(x)$、つまり、**面積の増える速さは、その場所の高さに等しい**。

例題 5：置換積分

$\displaystyle\int 2x\cos(x^2)\,\mathrm{d}x$ で、$u = x^2$ とおくと $\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x$。$\displaystyle\int \cos u\,\mathrm{d}u = \sin u + C = \sin(x^2) + C$。

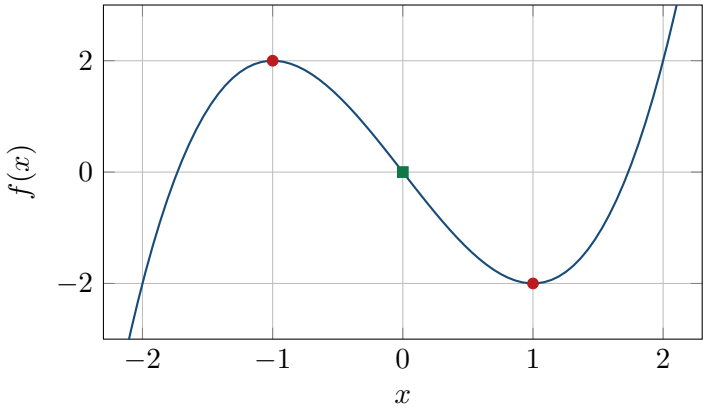


図 6.9　$x^3 - 3x$ のグラフ。極大 $(-1, 2)$、極小 $(1, -2)$、変曲点 $(0, 0)$（f'' の符号が変わる点）。

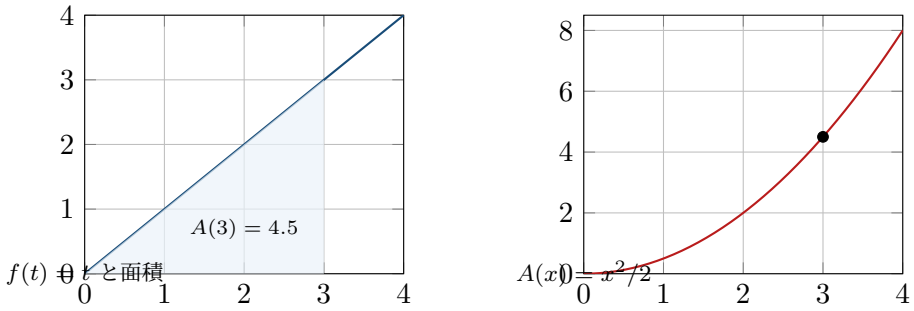


図 6.10　左：$f(t) = t$ の 0 から 3 までの面積は 4.5。右：面積関数 $A(x)$。$x = 3$ での傾きは $3 = f(3)$。

検算（微分して戻す）

$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin(x^2) = \cos(x^2)\cdot 2x$ ✓。

例題 6：部分分数による積分

$\dfrac{1}{x^2-1} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1}\right)$ なので、$\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-1} = \frac{1}{2}\log\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + C$。

確かめ

通分すると $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{(x+1)-(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2}{x^2-1} = \dfrac{1}{x^2-1}$ ✓。

例題 7：2 曲線ではさまれる面積

$y = x$ と $y = x^2$ で囲まれる部分（$0 \le x \le 1$）の面積は、

$$\int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

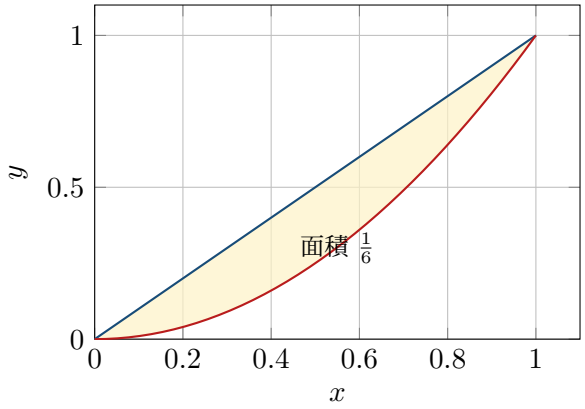


図 6.11　$y = x$ と $y = x^2$ で囲まれる部分の面積は $\frac{1}{6} \approx 0.1667$。

例題 8：曲線の長さ

曲線 $y = x^{3/2}$ の $0 \le x \le 1$ の長さは、$\displaystyle\int_0^1 \sqrt{1 + \tfrac{9}{4}x}\,\mathrm{d}x = \frac{8}{27}\left[\left(1 + \tfrac{9}{4}x\right)^{3/2}\right]_0^1 = \frac{8}{27}\left(\left(\tfrac{13}{4}\right)^{3/2} - 1\right) \approx 1.440$。直線距離 $\sqrt{2} \approx 1.414$ より、わずかに長い値です。

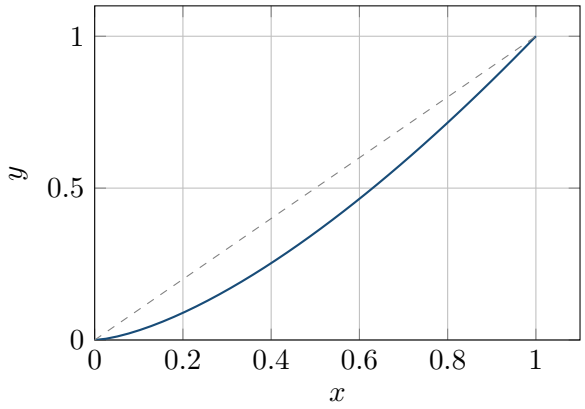


図 6.12　$y = x^{3/2}$（青）と、両端を結ぶ線分（点線、長さ $\sqrt{2} \approx 1.414$）。曲線の長さは約 1.440。

第 7 章

微分積分学の補足的な定理

第 7 章は、微積分を応用するための、さらにいくつかの定理を扱います。約 19 の節で、テイラーの定理、不定形の極限、多変数の微分、全微分、定積分の定義と計算、面積・体積・弧長への応用を見ます。

7.1　§149 テイラーの定理とその応用

関数 f が何回でも微分できるとき、点 a のまわりで、

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n.$$

右辺の多項式部分で、関数を近似できます（R_n は誤差）。

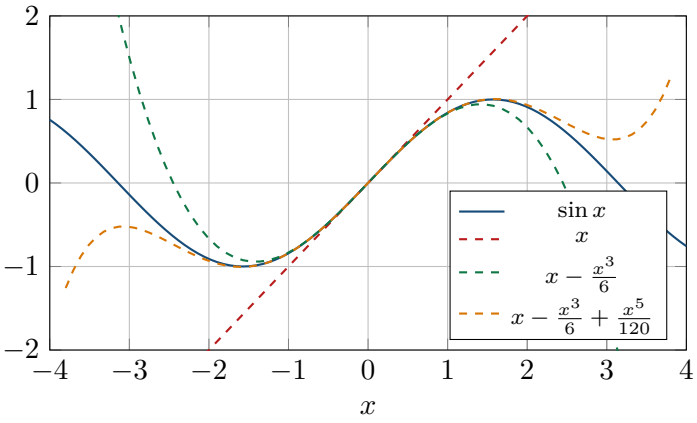


図 7.1　$\sin x$ のテイラー展開（$a = 0$）。次数を上げるほど、近似が良くなる範囲が広がる。

x	$\sin x$	$x - \frac{x^3}{6}$
0.5	0.47943	0.47917
1.0	0.84147	0.83333

7.2 §150〜§152 不定形の極限（ロピタルの考え方）

$\dfrac{f(x)}{g(x)}$ で、$x \to a$ のとき分子・分母がともに 0 となる場合（$\frac{0}{0}$ の不定形）の極限は、テイラー展開で調べられます。

例：$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$

$1-\cos x = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \cdots$ なので、$\dfrac{1-\cos x}{x^2} \to \dfrac{1}{2}$。$x = 0.1$ で 0.49958。

7.3 §153〜§154 2 変数関数の微分と平均値の定理

2 変数関数 $z = f(x, y)$ では、y を固定して x で微分したものが偏導関数 $\partial z/\partial x$。2 つの偏導関数を使って、$f(x+h, y+k) - f(x,y) \approx f_x h + f_y k$ と近似できます。

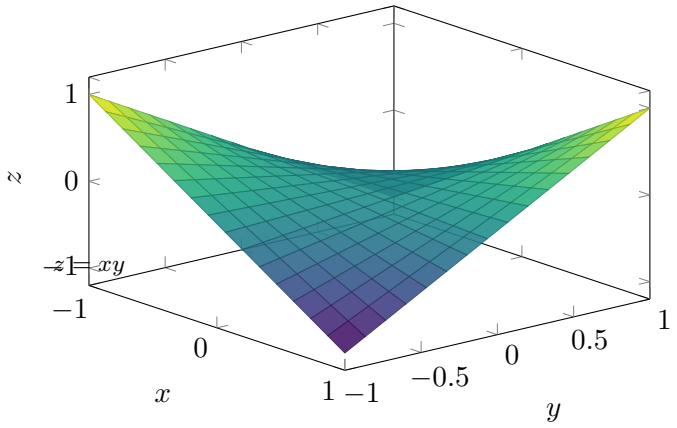


図 7.2　$z = xy$ の曲面。y を固定して x 方向に切ると直線、$z_x = y$。

全微分の見積もり

$z = x^2 y$、$(x, y) = (2, 3)$ から $(2.1, 3.2)$ へ。$z_x = 2xy = 12$、$z_y = x^2 = 4$。見積もり $12(0.1) + 4(0.2) = 2.0$。実際の増加は $2.1^2 \cdot 3.2 - 12 = 14.112 - 12 = 2.112$。

7.4 §155〜§158 微分と、微小量

関数 $y = f(x)$ の**微分** $\mathrm{d}y = f'(x)\,\mathrm{d}x$ は、x の小さな変化 $\mathrm{d}x$ に対する y の変化の、一次の近似です。

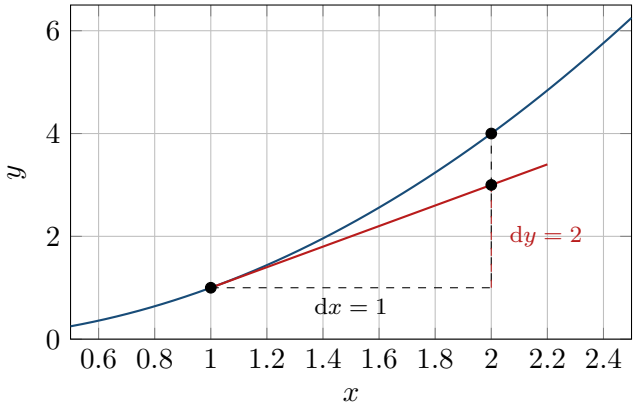


図 7.3　$\mathrm{d}x$ が大きいと、接線で見積もった $\mathrm{d}y$（赤）と、実際の変化（$\Delta y = 3$）のずれが目立つ。$\mathrm{d}x$ が小さいほど、ずれは無視できる。

7.5　§159〜§161 定積分と、極限としての面積

定積分は、和の極限として定義されます。$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x$ を、長方形 10 本で下から・上から挟むと 0.285 と 0.385。100 本にすると 0.32835 と 0.33835。真の値 $\frac{1}{3} = 0.3333\ldots$ に近づきます。

7.6　§162〜§164 テイラーの定理の積分による証明

誤差 R_n は、積分の形で書けます。$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t)\,\mathrm{d}t$ をくり返し部分積分して導かれます。

7.7　§165〜§167 面積・弧長・体積への応用

曲線 $y = f(x)$ と x 軸で囲まれる面積は $\int f\,\mathrm{d}x$、曲線の長さは $\int \sqrt{1 + (f')^2}\,\mathrm{d}x$、$x$ 軸のまわりに回してできる立体の体積は $\pi \int f^2\,\mathrm{d}x$。

例：半径 r の球の体積

$y = \sqrt{r^2 - x^2}$ を x 軸のまわりに回転。体積 $= \pi \int_{-r}^{r} (r^2 - x^2)\,\mathrm{d}x = \pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-r}^{r} = \frac{4}{3}\pi r^3$。

第 7 章のまとめ

- テイラーの定理：関数を、多項式で近似する。誤差の評価もできる。
- 偏微分・全微分：多変数の変化を、一次近似で捉える。
- 積分：面積・弧長・体積を、和の極限で求める。

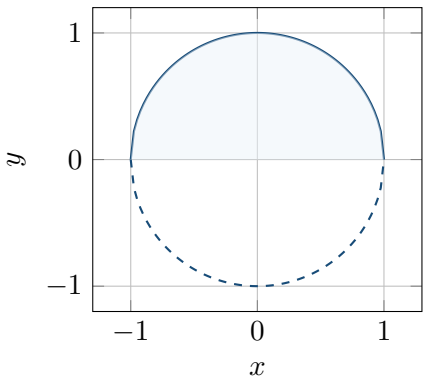


図 7.4　半円を x 軸のまわりに回すと球ができる。体積 $= \frac{4}{3}\pi r^3$。（図は $r = 1$）

第 8 章

無限級数と無限積分の収束

第 8 章は、無限級数の収束・発散を判定する方法を、系統的に述べます。約 29 の節で、正項級数の判定法、コーシー・ダランベールの判定法、積分判定法、無限積分、絶対収束と条件収束、アーベルとディリクレの判定法、級数の積を扱います。

8.1　§168〜§170 正項級数と比較判定法

各項が正の級数 $\sum a_n$ は、部分和が上に有界なら収束し、そうでなければ発散します。**比較判定法**は、収束がわかっている級数と項ごとに比べる方法です。

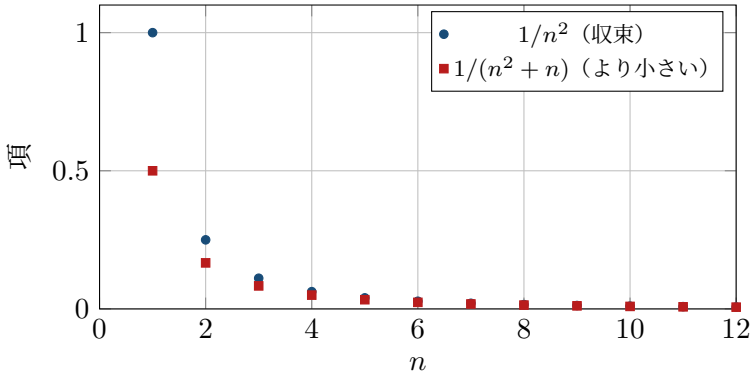


図 8.1　各項が、収束する級数 $\sum 1/n^2$ の項以下なら、$\sum \frac{1}{n^2+n}$ も収束する。実際、$\sum \frac{1}{n(n+1)} = 1$。

確かめ

$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ なので、部分和は $1 - \frac{1}{N+1}$。$N \to \infty$ で 1 に収束します。

8.2　§171〜§172 コーシーとダランベールの判定法

- **ダランベールの比判定**：隣り合う項の比 a_{n+1}/a_n が r に近づくとき、r が 1 より小さければ収束し、1 より大きければ発散する。
- **コーシーの根判定**：n 乗根 $a_n^{1/n}$ が r に近づくとき、r が 1 より小さければ収束し、1 より大きけ

れば発散する。

例：$n/2^n$ の和

比：$\dfrac{(n+1)/2^{n+1}}{n/2^n} = \dfrac{n+1}{2n} \to \dfrac{1}{2} < 1$。収束。和は 2。

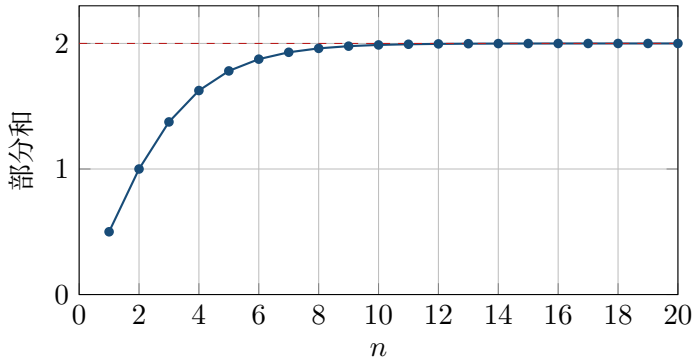


図 8.2　$\sum n/2^n$ の部分和 $2 - \frac{N+2}{2^N}$ は、2 に収束する。

8.3　§173〜§177 アーベルの判定法と対数的な尺度

比判定が $r = 1$ で決着しないとき（$\sum 1/n$ と $\sum 1/n^2$ はどちらも比が 1 に近づく）、より細かい判定法（ラーベの判定法や対数判定法）が必要です。

8.4　§178〜§181 積分判定法と無限積分

f が正で減少するとき、$\sum f(n)$ と $\int_1^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ は、同時に収束・発散します。

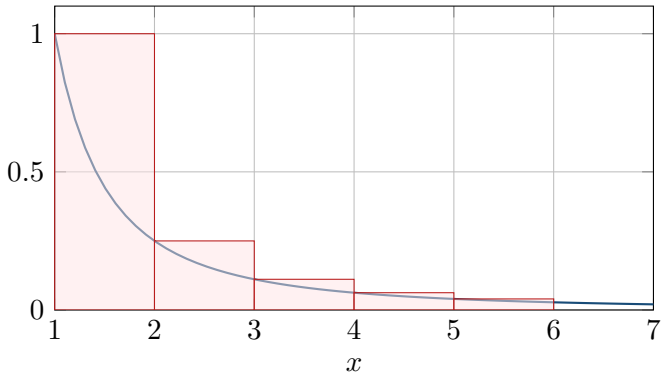


図 8.3　$\sum 1/n^2$ と $\int_1^\infty x^{-2}\mathrm{d}x = 1$ の比較。長方形（赤）の面積の和は、曲線の下の面積より大きい。

積分	値	収束／発散
$\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2}$	1	収束
$\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x}$	∞	発散
$\displaystyle\int_0^{1} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}$	2	収束（無限積分の一種）

8.5 §182〜§185 絶対収束

$\sum |a_n|$ が収束するとき、$\sum a_n$ は**絶対収束**するといいます。絶対収束する級数は、項の順序を入れ替えても和が変わりません（ディリクレの定理）。

8.6 §186〜§188 条件収束級数

$\sum |a_n|$ は発散するが、$\sum a_n$ は収束する級数を、**条件収束**といいます。例は、$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots = \log 2$。

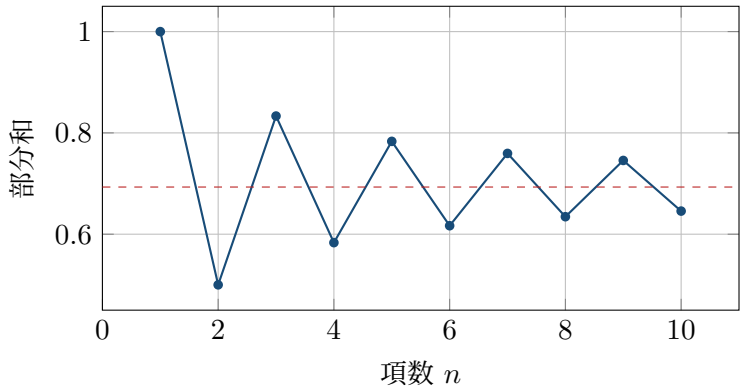


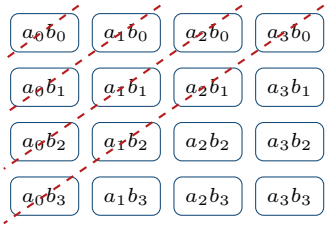
図 8.4　交代調和級数 $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\cdots$ の部分和 $S_1, \ldots, S_{10}$。上下に振れながら、$\log 2 \approx 0.6931$（点線）に近づく（値は筆者が計算）。

8.7 §189〜§194 アーベルとディリクレの判定法

交代する符号をもつ級数や、$\sum a_n b_n$ の形の級数の収束を判定する方法です。a_n が単調に 0 に近づき、$\sum b_n$ の部分和が有界なら、$\sum a_n b_n$ は収束します（ディリクレの判定法）。

8.8 §195〜§196 級数の積

2 つの級数の積を、各項の積を並べ替えて作ったものを、級数の積といいます。両方が絶対収束するなら、積の級数も収束し、その和は、和の積に等しくなります。



赤い斜めの線ごとに足す：

$$c_n = a_0b_n + a_1b_{n-1} + \cdots + a_nb_0$$

図 8.5　級数の積。a_ib_j を、$i+j=n$ の対角線ごとにまとめて足すと、積の級数の第 n 項になる。

第 8 章のまとめ

- 正項級数：比較・比・根・積分判定法。
- 絶対収束なら、順序を入れ替えても和は同じ。条件収束は、順序で和が変わりうる。
- 級数の積は、対角線ごとにまとめる。

第 9 章

実変数の対数関数と指数関数

第 9 章は、対数関数と指数関数を、積分を使って厳密に定義します。約 20 の節で、$\log x$ の定義、関数方程式、$x \to \infty$ や $x \to 0$ での振る舞い、指数関数の定義と性質、極限による表現、常用対数、級数展開（対数級数・逆正接級数・二項級数）を扱います。

9.1　§197 $\log x$ の定義

ハーディは、$\log x$ を次の積分で定義します。

$$\log x = \int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t} \qquad (x > 0).$$

つまり、曲線 $y = 1/t$ の、$t = 1$ から $t = x$ までの下の面積です。

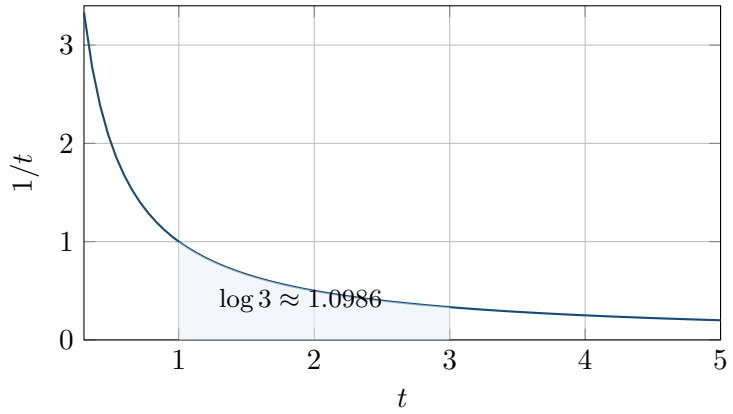


図 9.1　$\log 3$ は、$y = 1/t$ の $1 \le t \le 3$ の下の面積（水色）。

9.2　§198 $\log x$ の関数方程式

定義から、$\log(xy) = \log x + \log y$ が導かれます。掛け算を足し算に変える、対数の基本性質です。

確かめ

$\log 6 = \log 2 + \log 3 \approx 0.6931 + 1.0986 = 1.7918$。実際 $\log 6 = 1.7918$ ✓。

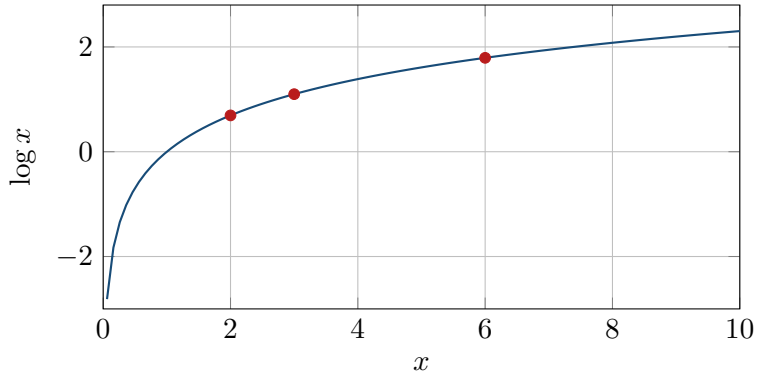


図 9.2　$y = \log x$ のグラフ。$\log 2 + \log 3 = \log 6$ なので、点 $x = 2, 3, 6$ の高さには、足し算の関係がある。

9.3　§199〜§201 $\log x$ の増え方と、$x \to 0$ の振る舞い

$\log x$ は、$x \to \infty$ で限りなく大きくなりますが、どんな x^α $(\alpha > 0)$ よりもゆっくりです。$\dfrac{\log x}{x^\alpha} \to 0$。$x \to +0$ では、$\log x \to -\infty$。

x	$\log x$	$\sqrt{x}$	$\log x/\sqrt{x}$
10^2	4.605	10	0.4605
10^4	9.210	100	0.0921
10^6	13.816	1000	0.0138

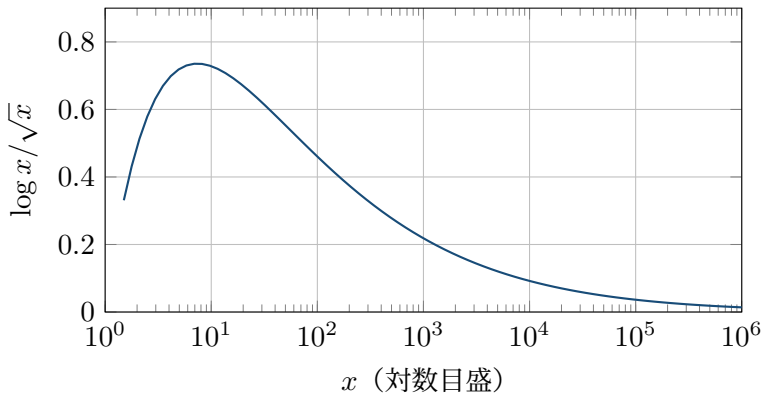


図 9.3　$\log x/\sqrt{x}$ は、x が大きくなるとゼロに近づく。対数は、どんな累乗よりも遅く増える。

9.4　§202〜§203 無限大の尺度

$\log x$, x, x^2, e^x はいずれも $x \to \infty$ で無限大ですが、増える速さの順があります。ハーディは、それを**対数的な尺度**で整理します。

9.5　§204〜§207 指数関数の定義と性質

指数関数 e^x は、$\log x$ の逆関数として定義されます。$y = \log x \iff x = \mathrm{e}^y$。

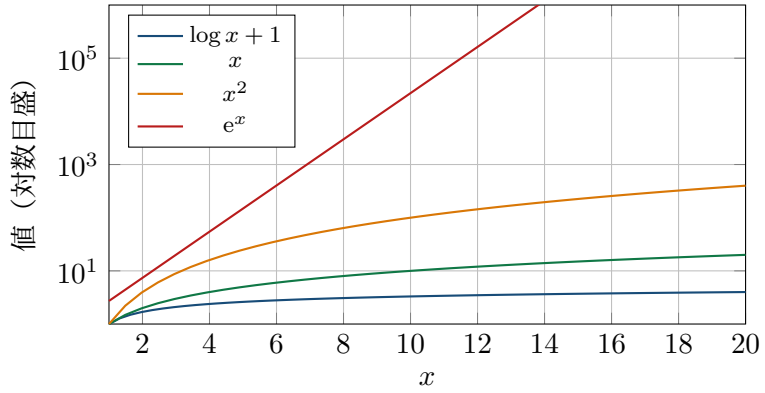


図 9.4　増え方の順序：$\log x \ll x \ll x^2 \ll \mathrm{e}^x$。縦軸を対数目盛にすると、指数関数 e^x の曲線が最も急になる。

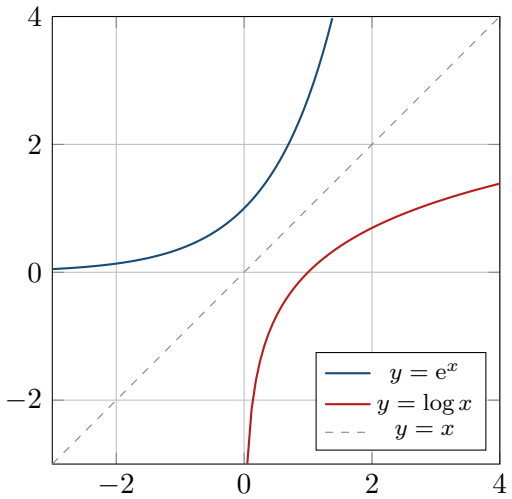


図 9.5　e^x と $\log x$ は、$y = x$ に関して対称。

指数関数の性質

$\mathrm{e}^{x+y} = \mathrm{e}^x\mathrm{e}^y$、$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x$。$\mathrm{e}^x$ は、微分しても変わらない関数。

9.6　§208〜§209 極限による表現

$\mathrm{e}^x = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n$、$\log x = \lim\limits_{n\to\infty} n\left(x^{1/n}-1\right)$。

n	$(1+2/n)^n$　$(\mathrm{e}^2 = 7.38906)$
1	3.00000
10	6.19173
100	7.24465
1000	7.37431

9.7 §210〜§211 常用対数

底が 10 の対数を、常用対数 $\log_{10}$ といいます。$\log_{10} x = \dfrac{\log x}{\log 10}$、$\log 10 \approx 2.3026$。たとえば、$\log_{10} 2 = \frac{0.6931}{2.3026} = 0.3010$。

9.8 §212〜§216 級数展開

関数	級数
e^x	$1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^3}{3!} + \cdots$
$\log(1+x)$ $(\lvert x\rvert < 1)$	$x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} - \cdots$
$\arctan x$ $(\lvert x\rvert \le 1)$	$x - \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^5}{5} - \cdots$
$(1+x)^m$ $(\lvert x\rvert < 1)$	$1 + mx + \dfrac{m(m-1)}{2!}x^2 + \cdots$

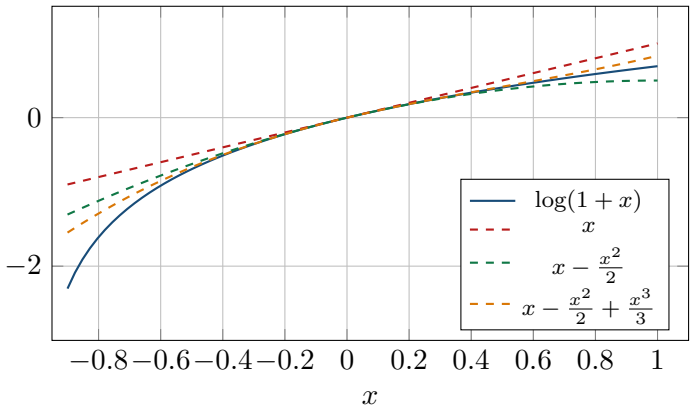


図 9.6 $\log(1+x)$ と、級数の最初の 1 項・2 項・3 項での近似。x が 0 に近いほど、よく合う。

π の値を級数で求める（ライプニッツ）

$\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ から、$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$。最初の 4 項で $\frac{\pi}{4} \approx 0.7238$、$\pi \approx 2.895$。収束はゆっくりで、多くの項が必要です。

第 9 章のまとめ

- $\log x = \int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t}$ と定義し、指数関数はその逆関数。
- 対数は、どんな累乗よりゆっくり増える。指数関数は、どんな累乗よりも速い。
- e^x, $\log(1+x)$, $\arctan x$ などは、べき級数に展開できる。

第 10 章

対数関数・指数関数・円関数の一般理論

最後の第 10 章は、第 9 章の対数・指数関数を、複素数へ広げます。約 19 の節で、複素変数の関数、複素数の対数、指数関数、三角関数（円関数）の定義、双曲線関数、対数と逆三角関数の関係、級数展開を扱います。

10.1　§217〜§220 複素変数の関数

変数 $z = x + iy$ に、複素数の値 $w = f(z)$ を対応させる規則が、**複素変数の関数**です。z の平面と、w の平面の、2 枚の平面のあいだの対応と考えると、見通しがよくなります。

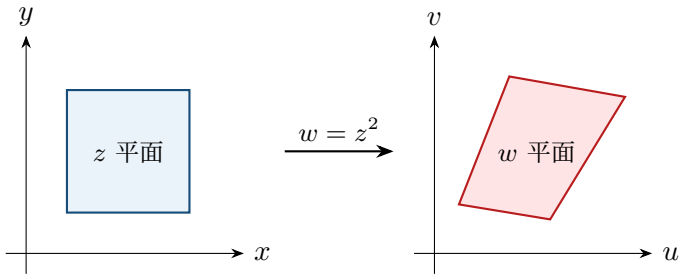


図 10.1　複素変数の関数は、z 平面の図形を、w 平面の図形へ写す。（図は模式図）

10.2　§221 $\log\zeta$ の値

複素数 $\zeta = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ の対数は、

$$\log\zeta = \log r + i\theta \qquad (\theta \text{ は偏角}).$$

偏角は 2π の整数倍の違いを除いて決まるので、対数は無数の値をもちます（多価性）。

例

$\zeta = -1 = 1\cdot(\cos\pi + i\sin\pi)$。$\log(-1) = 0 + i\pi = i\pi$（主値）。ほかに $i\pi + 2k\pi i$ も、すべて -1 の対数。

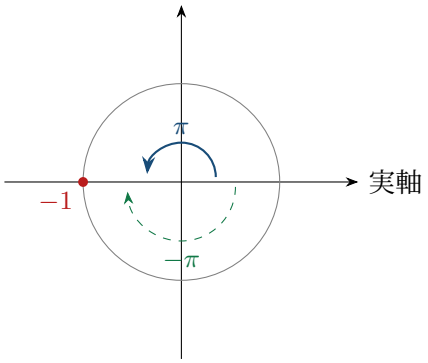


図 10.2　-1 の偏角は、π とも $-\pi$ ともとれる。対数の多価性の原因。

10.3　§222〜§226 複素数の指数関数

$$\mathrm{e}^{x+iy} = \mathrm{e}^{x}(\cos y + i \sin y).$$

x 成分が「大きさ」、y 成分が「回転」を担います。

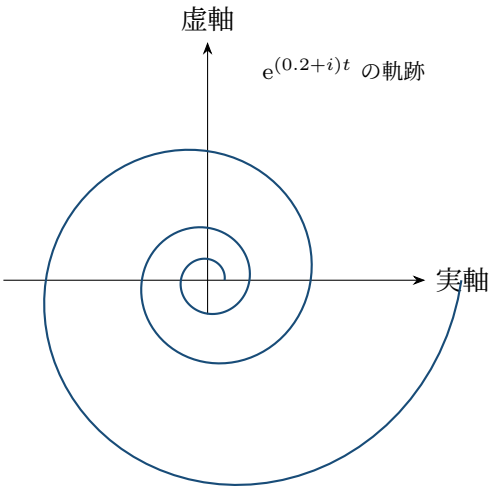


図 10.3　$\mathrm{e}^{(a+i)t}$（$a > 0$）は、らせんを描いて外へ広がる。実部が成長、虚部が回転。

10.4　§227〜§228 指数形式での sin と cos

$$\cos\zeta = \frac{\mathrm{e}^{i\zeta} + \mathrm{e}^{-i\zeta}}{2}, \qquad \sin\zeta = \frac{\mathrm{e}^{i\zeta} - \mathrm{e}^{-i\zeta}}{2i}.$$

ここから、オイラーの公式 $\mathrm{e}^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ が得られます。

10.5　§229〜§230 双曲線関数

$\cosh x = \dfrac{\mathrm{e}^{x} + \mathrm{e}^{-x}}{2}$、$\sinh x = \dfrac{\mathrm{e}^{x} - \mathrm{e}^{-x}}{2}$ を、**双曲線関数**といいます。

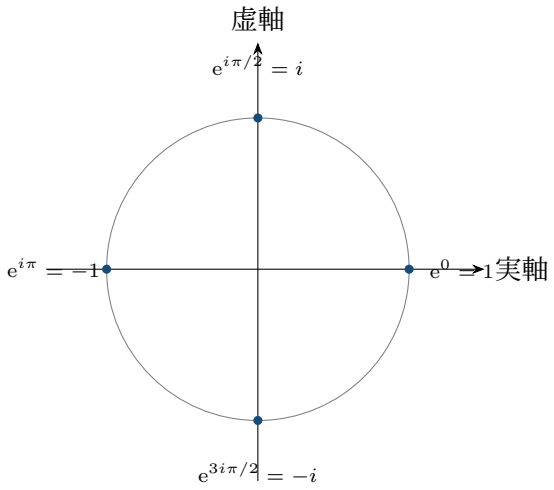


図 10.4　オイラーの公式。$e^{i\theta}$ は、単位円上を θ だけ回った点。

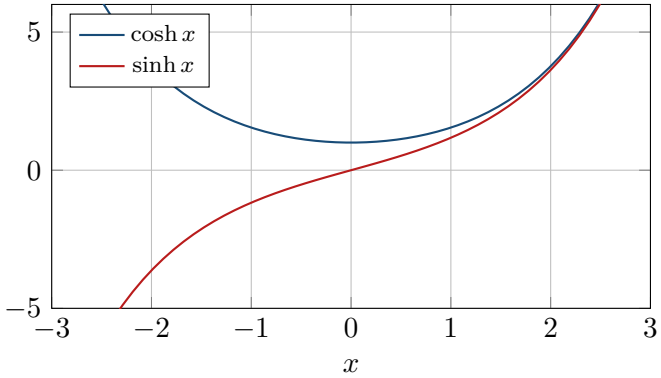


図 10.5　$\cosh x$（青）と $\sinh x$（赤）。$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ を満たす。

確かめ

$x = 1$：$\cosh 1 = \frac{2.71828 + 0.36788}{2} = 1.54308$、$\sinh 1 = \frac{2.71828 - 0.36788}{2} = 1.17520$。$1.54308^2 - 1.17520^2 = 2.38110 - 1.38110 = 1.00000$ ✓。

10.6　§231〜§233 対数関数と逆三角関数の関係

$\arctan x = \dfrac{1}{2i} \log \dfrac{1+ix}{1-ix}$ のように、逆三角関数は、複素数の対数で表せます。三角関数と指数・対数は、複素数の世界では、ひとつの理論の別の顔です。

10.7　§234〜§235 対数級数と、まとめ

$\log(1+z) = z - \dfrac{z^2}{2} + \dfrac{z^3}{3} - \cdots$ は、$|z| < 1$ の複素数でも成り立ちます。その収束する範囲は、原点を中心とする、半径 1 の円の内部（収束円）です。

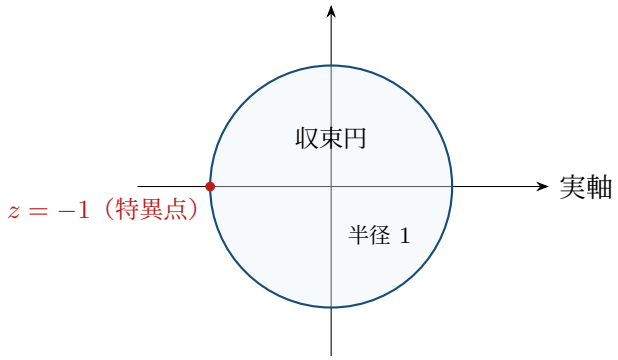


図 10.6　$\log(1+z)$ のべき級数の収束円。円の内部（$|z|<1$）で収束し、$z=-1$ に特異点がある。

第 10 章のまとめ

- $\mathrm{e}^{x+iy}=\mathrm{e}^{x}(\cos y+i\sin y)$。オイラーの公式で、指数関数と三角関数が結ばれる。
- 複素数の対数は多価。逆三角関数は対数で表せる。
- べき級数の収束する範囲は、円の内部（収束円）。

この本の未解決点

- 翻訳版には、節の見出しの欠けや番号の乱れがあります。節の範囲（§ 番号）は目安です。
- ハーディの例題と証明は、本書では取り上げていません。翻訳版（原著）で確かめてください。
- 翻訳版は小型モデルによる訳で、細部は原著との照合が必要です。